

# Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free Rate

Determinazione della curva EIOPA secondo il metodo Smith–Wilson e il metodo a bootstrap.

Gregorio Pellegrini

Agosto 2026

## Indice

---

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Motivazioni economiche</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1      | Contesto generale . . . . .                                 | 3         |
| 1.2      | La metodologia . . . . .                                    | 3         |
| 1.3      | Struttura della dispensa . . . . .                          | 4         |
| <b>2</b> | <b>La curva dei tassi e i tassi forward</b>                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Dalla capitalizzazione al fattore di sconto . . . . .       | 4         |
| 2.2      | Tasso spot . . . . .                                        | 6         |
| 2.3      | Tasso forward . . . . .                                     | 6         |
| 2.4      | Tassi par . . . . .                                         | 8         |
| <b>3</b> | <b>Dati di mercato comuni ai due metodi</b>                 | <b>9</b>  |
| 3.1      | Gli swap di tasso di interesse . . . . .                    | 9         |
| 3.2      | Le scadenze DLT . . . . .                                   | 11        |
| 3.3      | Il Credit Risk Adjustment . . . . .                         | 12        |
| 3.4      | L’Ultimate Forward Rate . . . . .                           | 12        |
| <b>4</b> | <b>Struttura matematica: il metodo Smith–Wilson</b>         | <b>12</b> |
| 4.1      | La funzione di Wilson e la funzione di sconto . . . . .     | 13        |
| 4.2      | Il problema vincolato . . . . .                             | 14        |
| 4.3      | Il sistema lineare di calibrazione . . . . .                | 16        |
| 4.4      | Calibrazione di $\alpha$ . . . . .                          | 17        |
| <b>5</b> | <b>Struttura matematica: il metodo a bootstrap</b>          | <b>19</b> |
| 5.1      | First Smoothing Point e scadenze liquide . . . . .          | 19        |
| 5.2      | Il metodo bootstrap . . . . .                               | 20        |
| 5.3      | Scadenze non consecutive: l’equazione non lineare . . . . . | 20        |
| 5.4      | Ricerca di zeri: il metodo di Newton . . . . .              | 22        |
| 5.5      | Estrapolazione: dall’LLFR all’UFR . . . . .                 | 23        |
| 5.6      | Il parametro di convergenza $\alpha$ . . . . .              | 24        |
| 5.7      | Dalla convergenza del forward ai tassi spot . . . . .       | 24        |
| <b>6</b> | <b>Ricostruzione di dicembre 2025</b>                       | <b>25</b> |
| 6.1      | I dati di input . . . . .                                   | 25        |
| 6.2      | Ricostruzione col metodo Smith–Wilson . . . . .             | 26        |
| 6.2.1    | Costruzione degli oggetti del sistema . . . . .             | 27        |
| 6.2.2    | Calibrazione di $\alpha$ e soluzione del sistema . . . . .  | 28        |

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2.3    | Curva calibrata e confronto con EIOPA . . . . .                                      | 28        |
| 6.3      | Ricostruzione col metodo a bootstrap . . . . .                                       | 31        |
| 6.3.1    | Il bootstrap in azione . . . . .                                                     | 31        |
| 6.3.2    | Il calcolo del LLFR . . . . .                                                        | 36        |
| 6.3.3    | Processo di estrapolazione . . . . .                                                 | 37        |
| 6.3.4    | La curva finale . . . . .                                                            | 39        |
| <b>7</b> | <b>Confronto tra i due metodi</b>                                                    | <b>41</b> |
| 7.1      | Le differenze metodologiche . . . . .                                                | 41        |
| 7.2      | L’impatto sulla forma della curva . . . . .                                          | 42        |
| 7.3      | Il confronto in dettaglio . . . . .                                                  | 44        |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni</b>                                                                   | <b>45</b> |
| <b>A</b> | <b>Analisi di sensitività del parametro <math>\alpha</math> (metodo a bootstrap)</b> | <b>46</b> |

## 1. Motivazioni economiche

---

### 1.1. Contesto generale

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume obblighi di pagamento che si estendono per decenni: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** impone che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti i propri impegni verso gli assicurati — questi impegni sono chiamati *passività*. Si tratta quindi di determinare *quanto valgono, oggi, quei pagamenti futuri*.

In questo senso è fondamentale determinare il **valore temporale del denaro**: se un contratto impegna a un pagamento di 100 tra 30 anni (una passività), è rilevante capire come investire oggi una somma di denaro in modo da ottenere, alla data del pagamento, l'importo necessario a coprire l'uscita. Conoscere un tasso di interesse per ciascuna scadenza (*maturity*) è dunque fondamentale: equivale a determinare la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II prevede che tutte le imprese di assicurazione europee utilizzino la **medesima curva dei tassi di interesse privi di rischio**, calcolata e pubblicata con cadenza mensile da **EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), l'autorità europea di vigilanza competente per il settore assicurativo e previdenziale. EIOPA pubblica le strutture a termine dei tassi di interesse per **più valute** (EUR, GBP, CHF, NOK, SEK e altre), in quanto impegni ed investimenti possono essere effettuati in più valute e i tassi riflettono intrinsecamente le caratteristiche macroeconomiche dei paesi dove si effettuano gli investimenti. Questa dispensa si concentra sulla curva dei tassi **EUR**.

I tassi di interesse pubblicati sono **risk-free** (privi di rischio), ovvero non soffrono del rischio che la controparte che ha ricevuto il denaro non sia in grado di restituirlo alla scadenza: danno cioè certezza di ricevere un determinato interesse su un determinato investimento.

La metodologia di calcolo è definita nella documentazione tecnica di EIOPA [1] e rispecchia un'importante revisione che entra in vigore dal 1° gennaio 2027. La **revisione di Solvency II** (la *2020 Review of Solvency II* [3], recepita dalla Dir. (UE) 2025/2 [5]) ha modificato strutturalmente l'approccio di determinazione della curva dei tassi: sostituisce il precedente metodo — **Smith–Wilson** (Sez. 4), in vigore dal 2016 al 2026 — con un metodo più governabile e maggiormente ancorato a driver economici stabili e osservabili, che incorpora anche i tassi osservati sulle scadenze più lunghe, riflettendo meglio il mercato di lungo periodo e limitando l'impatto immediato sulla valutazione delle passività.

In questa dispensa presentiamo entrambi i metodi, applicandoli agli stessi dati di dicembre 2025 e confrontandoli.

### 1.2. La metodologia

Il mercato finanziario fornisce quotazioni affidabili di tassi di interesse — ovvero prezzi determinati dal rapporto domanda-offerta — solo per le scadenze **attivamente scambiate**: quelle scambiate in volumi rilevanti, con continuità, e il cui valore può essere validato da operatori terzi. Solo a queste condizioni i prezzi riflettono effettivamente le aspettative del mercato, e non sono distorti da scambi isolati o poco rappresentativi.

Per la determinazione della curva EIOPA risk-free, il regolatore ha interesse a utilizzare dati che soddisfino determinati parametri di profondità, non concentrandosi su operazioni spurie e poco rappresentative, in modo da avere una base solida. Per l'area euro gli strumenti finanziari presi in considerazione sono i **contratti swap su tassi di interesse** (Sez. 3.1), particolarmente adatti perché scambiati in volumi sostenuti tra controparti bancarie per una certa durata (*maturity*).

EIOPA pubblica i tassi risk-free per singole scadenze annuali **intere** (*tenor*); questi tenor arrivano tendenzialmente fino a 150 anni; il mercato però non offre condizioni e volumi stabili per tutte le date. La trattazione si articola perciò in due fasi distinte, a seconda che le informazioni reperibili risultino o meno sufficientemente stabili.

Per l'area euro si considerano sufficientemente affidabili le posizioni scambiate fino a un orizzonte tendenzialmente di 20 anni. Oltre questa soglia esistono ancora scambi di flussi di cassa, ma i volumi calano e le quotazioni diventano meno affidabili e più sporadiche.

In sintesi, la scadenza ventennale rappresenta la barriera oltre la quale le informazioni di mercato risultano meno affidabili e meno standardizzate: per questo la costruzione della curva segue due fasi distinte, a seconda che la scadenza sia entro o oltre tale soglia:

1. **Interpolazione:** ricostruire in modo regolare i tassi risk-free alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ( $T \leq 20$  anni);
2. **Estrapolazione:** estendere la curva oltre i 20 anni in modo stabile e coerente, garantendo la convergenza verso un tasso asintotico di lungo periodo dotato di una solida interpretazione economica.

Questa dispensa presenta **due metodi** che affrontano queste due fasi in modo diverso: il metodo **Smith–Wilson** (Sez. 4), in vigore dal 2016 al 2026, e il metodo a **bootstrap** (Sez. 5) che lo sostituisce dal 2027.

Li tratteremo entrambi per intero, applicandoli infine agli stessi dati di dicembre 2025 (Sez. 6) e confrontandoli per vedere le differenze (Sez. 7).

### 1.3. Struttura della dispensa

Daremo prima un contesto matematico comune per entrambe le trattazioni, enunciando teoremi e riferimenti bibliografici rilevanti ma senza fornire la dimostrazione delle principali proposizioni. Applicheremo poi entrambi i metodi a una ricostruzione con i dati di mercato di dicembre 2025, per confrontarne infine i risultati.

## 2. La curva dei tassi e i tassi forward

---

In questa sezione definiamo i concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi.

### 2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Definiamo per prima cosa il concetto di capitalizzazione. Investendo un capitale iniziale  $A$  a tasso annuo  $r$  per  $T$  anni si ottiene il **montante**

$$M = A(1 + r)^T. \quad (1)$$

Nel seguito normalizziamo  $A = 1$  € (convenzione standard: si ragiona per unità di capitale), cosicché il montante coincide con il **fattore di capitalizzazione**  $(1 + r)^T$ . Ad esempio con  $r = 3\%$  e  $T = 10$  anni:  $(1,03)^{10} \approx 1,344$ , cioè 1 € cresce a 1,34 €.

Se la capitalizzazione avviene  $m$  volte per anno al tasso nominale  $r_m$  (tasso per periodo  $r_m/m$ ), il montante (con  $A = 1$ ) diventa

$$M = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di  $m$  la capitalizzazione diventa sempre più frequente:  $m = 12$  mensile,  $m = 365$  giornaliera, e così via.

Considerando il limite  $m \rightarrow \infty$ , ovvero una frequenza di rivalutazione continua, si ottiene il **fattore di capitalizzazione continua**:

$$M = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (2)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa; nella pratica una capitalizzazione giornaliera ne costituisce una buona approssimazione.

In matematica finanziaria è fondamentale definire il tipo di capitalizzazione che viene utilizzata, se annuale o continua. Queste due tipologie di approcci definiscono solo la frequenza su cui si calcolano gli interessi, ma non cambiano il valore economico del denaro. La conversione si ottiene imponendo che i montanti (1) e (2) coincidano per la stessa durata  $T$  (con  $A = 1$ ):

$$(1 + r)^T = e^{r^c T} \implies r = e^{r^c} - 1, \quad r^c = \ln(1 + r).$$

In forma compatta, la relazione biunivoca è

$$r(t) = e^{r^c(t)} - 1, \quad r^c(t) = \ln(1 + r(t)). \quad (3)$$

Tasso annuo e tasso continuo sono due *unità di misura* equivalenti per l'attualizzazione o la capitalizzazione.

Definiamo una convenzione sui simboli: da qui in avanti il simbolo **senza apice**,  $r$ , indica sempre il tasso in capitalizzazione **annua composta** — la convenzione in cui EIOPA pubblica la curva e in cui è espresso l'UFR — mentre l'apice  $c$ ,  $r^c$ , indica l'**intensità continua**, usata in tutti i passaggi intermedi di calcolo.

La curva EIOPA è costruita usando internamente l'intensità continua  $r^c(t)$ , ma viene pubblicata una curva con capitalizzazione annua composta  $r(t)$ ; la (3) viene applicata *solo all'output finale*, per restituire i tassi nella convenzione annua composta adottata dall'UFR e dalla curva ufficiale EIOPA.

Il processo di capitalizzazione è fondamentale per determinare il valore futuro di un capitale investito oggi. Altrettanto importante, in matematica finanziaria, è il processo inverso, chiamato **attualizzazione**: esso determina il valore odierno di un flusso di cassa futuro, ossia l'ammontare che occorre investire ora per ottenere un certo capitale a una data futura, a parità di importo nominale.

Lo strumento che formalizza questo concetto è il **fattore di sconto**, che è il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

**Definizione 2.1** (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto**  $P(s, t)$  è il valore al tempo  $s$  di 1 € pagato al tempo  $t \geq s$ :

$$P(s, t) = e^{-r^c(s, t)(t-s)}.$$

Il primo argomento  $s$  è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo  $t$  è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo  $s = 0$  (oggi) e scriviamo semplicemente  $P(0, t)$ .

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$  (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$  è strettamente decrescente in  $t$ : più è lontano il pagamento, minore è il suo valore attuale;
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in  $P(0, \cdot)$ .

Riprendiamo l'esempio precedente: con un tasso annuo del 3% e un orizzonte di 10 anni, 1 € investito oggi si trasforma in circa 1,34 € alla scadenza; di conseguenza il valore attuale di 1,34 € ricevuti tra 10 anni è pari a 1 € oggi. In termini di fattore di sconto,

$$P(0, 10) = \frac{1}{(1 + 0,03)^{10}} \approx 0,744,$$

per cui il valore attuale di un flusso futuro pari a 1,34 € è

$$1,34 \cdot P(0, 10) \approx 1,00 \text{ £}.$$

L'attualizzazione consente quindi di riportare al presente importi disponibili in futuro mediante l'applicazione di opportuni fattori di sconto.

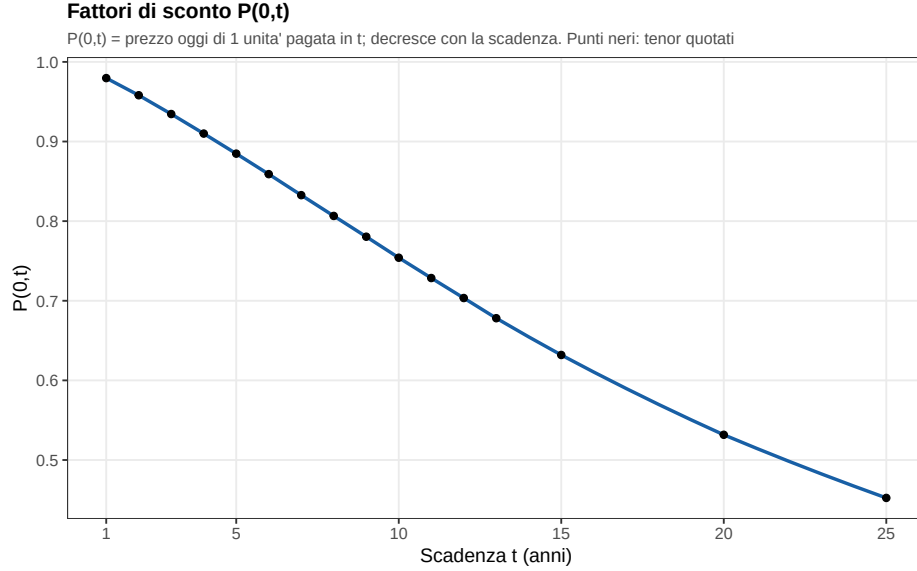


Figura 1: Esempio di fattori di sconto  $P(0, T)$ . La curva decresce monotonamente:  $P(0, T) < 1$  riflette la preferenza temporale (un euro oggi vale più di un euro domani).

## 2.2. Tasso spot

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma  $P(0, t) = e^{-r^c(t)t}$ . Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

**Definizione 2.2** (Tasso spot). Il **tasso spot**  $r^c(t)$  è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto  $P(0, t)$ :

$$r^c(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}. \quad (4)$$

Combinando questa definizione con la conversione annuo/continuo (3) si ottiene anche il tasso spot in capitalizzazione annua composta, direttamente in funzione del fattore di sconto:

$$r(t) = e^{r^c(t)} - 1 = e^{-\ln P(0, t)/t} - 1 = P(0, t)^{-1/t} - 1. \quad (5)$$

## 2.3. Tasso forward

Il **tasso forward** è un'altra grandezza fondamentale nello studio dei tassi di interesse: qualitativamente è il tasso d'interesse fissato *oggi* per un'operazione di prestito/investimento *futura*, ovvero il tasso applicato a un istante puntuale nel futuro.

Introduciamo prima il concetto di assenza di arbitraggio.

**Definizione 2.3** (Assenza di arbitraggio). Un **arbitraggio** è una strategia di investimento che, senza impiegare capitale iniziale e senza assumersi alcun rischio, garantisce un profitto certo. In mercati finanziari efficienti tali opportunità vengono eliminate quasi istantaneamente dagli operatori: si assume pertanto che **non esistano arbitraggi**. Questo vincolo implica che tutti i prezzi debbano essere coerenti con gli stessi fattori di sconto  $P(0, t)$ .

Il **tasso forward**  $f(t_1, t_2)$  è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro  $[t_1, t_2]$ . L’assenza di arbitraggio impone che le due strategie seguenti, a parità di capitale iniziale  $A = 1$  euro, producano lo stesso risultato:

- **Strategia diretta:** investire da 0 a  $t_2$  realizzando un capitale finale di  $M(0, t_2) = e^{r^c(t_2) t_2}$ ;
- **Strategia in due passi:** prima investire da 0 a  $t_1$ , poi reinvestire al **tasso forward**  $f(t_1, t_2)$  da  $t_1$  a  $t_2$ , ottenendo un capitale finale di  $M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2) (t_2 - t_1)}$ .

Queste due quantità si devono eguagliare, altrimenti sarebbe possibile realizzare un guadagno senza rischio e l’ipotesi di non arbitraggio verrebbe meno. Imponendo dunque  $M(0, t_2) = M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2) (t_2 - t_1)}$  e ricordando che  $M(0, t_1) = e^{r^c(t_1) t_1}$ , si prende il logaritmo di entrambi i membri:

$$r^c(t_2) t_2 = r^c(t_1) t_1 + f(t_1, t_2) (t_2 - t_1),$$

da cui, isolando  $f$ :

$$f(t_1, t_2) = \frac{r^c(t_2) t_2 - r^c(t_1) t_1}{t_2 - t_1}. \quad (6)$$

La quantità  $f(t_1, t_2)$  è il **rapporto incrementale** della funzione  $t \mapsto r^c(t) t$  sull’intervallo  $[t_1, t_2]$ .

**Definizione 2.4** (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere  $t_2 \rightarrow t_1 = t$  nella (6), otteniamo:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = \frac{d(r^c(t) t)}{dt} = r^c(t) + t \frac{dr^c}{dt}. \quad (7)$$

Poiché  $P(0, t) = e^{-r^c(t) t}$  da cui deriva  $r^c(t) t = -\ln P(0, t)$ , la stessa quantità si scrive equivalentemente come:

$$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}.$$

$f(t) dt$  rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in  $t$  e rimborsato in  $t + dt$ : il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

Integrando la definizione (7) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (8)$$

Sostituendo (8) in (4) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r^c(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (9)$$

L’equazione (9) dice che il **tasso spot**  $r^c(t)$  è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull’intervallo  $[0, t]$ . Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward cala, lo spot cala più lentamente. Per questo, come si vede in Figura 2, la curva del forward si muove sempre *in anticipo* rispetto a quella dello spot.

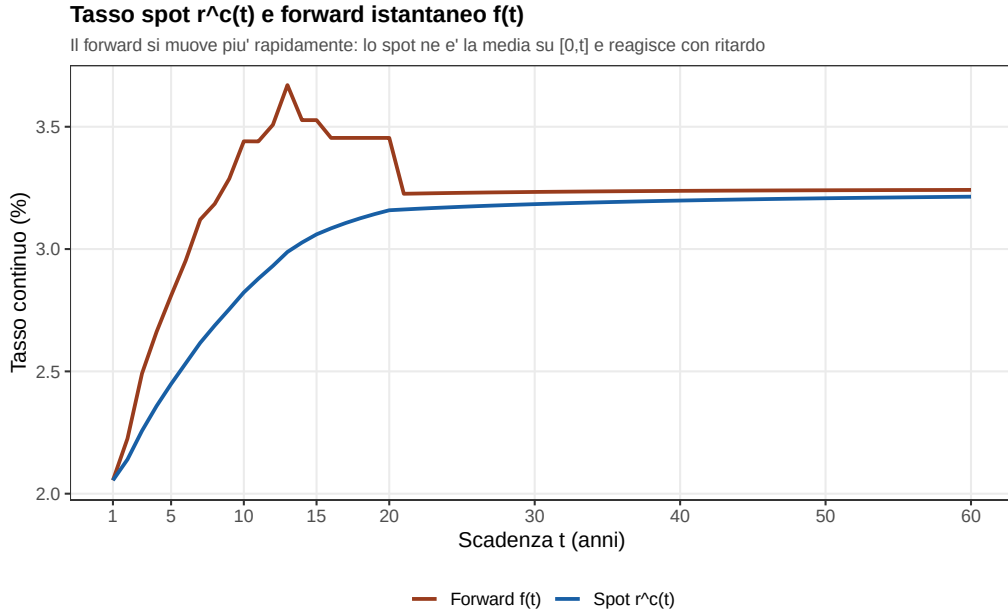


Figura 2: Andamento del tasso spot  $r^c(t)$  e del forward istantaneo  $f(t)$ .

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

| Oggetto               | Formula                            | Lettura                      |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Fattore di sconto     | $P(0, t)$                          | valore oggi di 1 € in $t$    |
| Tasso spot (continuo) | $r^c(t) = -\ln P(0, t)/t$          | tasso medio da 0 a $t$       |
| Tasso forward istant. | $f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$ | tasso marginale in $t$       |
| Ricostruzione         | $P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$  | $P$ da integrale del forward |

## 2.4. Tassi par

Molti strumenti finanziari quotati sul mercato sono contratti (obbligazioni) in cui l'emittente si impegna a corrispondere, a date prefissate, un certo ammontare di denaro (la **cedola**) e, alla chiusura del contratto, a rimborsare il capitale prestato inizialmente dal sottoscrittore.

Il **valore nominale** (o **nozionale**) di un'obbligazione è la somma di denaro scritta sul contratto, che l'emittente si impegna a restituire a scadenza e sulla quale vengono calcolate le cedole. Determinare il valore di questo contratto significa attualizzare, ai tassi di mercato correnti per ciascuna scadenza, il nozionale e tutte le cedole promesse.

È prassi esprimere la cedola non come importo assoluto ma come percentuale del nozionale: questa percentuale è detta **tasso cedolare**, e la sua entità determina il prezzo del titolo e la sua quotazione sul mercato.

Il **prezzo** di un'obbligazione con nozionale  $N$ , cedola periodica  $c'$  alle date  $t_1 < \dots < t_n = T$  e rimborso del nozionale a scadenza è la somma dei valori attuali di tutti i flussi:

$$\text{Prezzo} = c' \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + N P(0, T). \quad (10)$$

Il tasso cedolare determina il prezzo del titolo rispetto al nozionale: se il prezzo risulta inferiore al nozionale il titolo quota *sotto la pari* (l'investimento rende di più); se superiore



quota *sopra la pari* (rende di meno); un titolo che quota *alla pari* ha prezzo uguale al nozionale.

**Definizione 2.5** (Tasso par). Date la sequenza di scadenze  $0 < t_1 < \dots < t_n = T$ , annuali con cedole annue e nozionale unitario, il **tasso par**  $s_T$  di scadenza  $T$  è il tasso cedolare che rende il prezzo uguale a 1:

$$s_{t_n} \sum_{i=1}^n P(0, t_i) + P(0, t_n) = 1 \implies s_{t_n} = \frac{1 - P(0, t_n)}{\sum_{i=1}^n P(0, t_i)}. \quad (11)$$

**Esempio 2.6** (Prezzo e par yield). Supponiamo di conoscere i tassi spot continui per quattro scadenze e consideriamo un'obbligazione con nozionale \$100, cedole semestrali di \$3 (cedola annua 6%), scadenza 2 anni:

| Scadenza $t$ (anni) | Tasso spot $r^c(t)$ | $P(0, t) = e^{-r^c(t)t}$ (4)     |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 0.5                 | 5.00%               | $e^{-0.050 \times 0.5} = 0.9753$ |
| 1.0                 | 5.80%               | $e^{-0.058 \times 1.0} = 0.9436$ |
| 1.5                 | 6.40%               | $e^{-0.064 \times 1.5} = 0.9085$ |
| 2.0                 | 6.80%               | $e^{-0.068 \times 2.0} = 0.8727$ |

Dalla (10):

$$\text{Prezzo} = 3(0.9753) + 3(0.9436) + 3(0.9085) + 103(0.8727) = 98.39.$$

Cerchiamo ora, sulla base della tabella dei tassi spot sopra riportata, il tasso par per la scadenza di 2 anni: la cedola annua  $c$ , pagata in rate semestrali  $c/2$ , che rende il prezzo pari a 100. Sostituendo in (10) con Prezzo = 100 e  $N = 100$ :

$$\frac{c}{2}(0.9753 + 0.9436 + 0.9085 + 0.8727) + 100 \times 0.8727 = 100,$$

$$\frac{c}{2} \times 3.7001 = 12.73 \implies c \approx 6.87\%.$$

Il **par yield** per la scadenza 2 anni è  $c = s_2 = 6.87\%$  annuo.

### 3. Dati di mercato comuni ai due metodi

In questa sezione definiamo concetti in comune ad entrambi i metodi e definiamo come nominiamo scadenze e altri parametri rilevanti.

#### 3.1. Gli swap di tasso di interesse

In quanto segue utilizzeremo dei tassi di interesse chiamati **Interest Rate Swap** (IRS): un contratto in cui le due controparti, tendenzialmente due banche, si scambiano flussi di interesse sullo stesso nozionale:

- una paga un tasso **fisso**  $s$  (la *gamba fissa*)
- l'altra paga un tasso **variabile** aggiornato ai tassi di mercato a breve (la *gamba floating*).

Quando il contratto viene sottoscritto, per assenza di arbitraggio (Definizione 2.3), le due controparti si accordano per fissare un tasso swap della *gamba fissa*  $s$  che porti ad avere il valore dello swap deve essere nullo, ovvero il valore della *gamba fissa* deve eguagliare quello della *gamba floating*.

Supponendo per semplicità che il nozionale sia unitario, la gamba variabile vale 1 alla stipula del contratto. La gamba fissa ha invece esattamente la struttura di prezzo di un'obbligazione a cedola fissa (10), con nozionale unitario e cedola  $s$ :

$$\text{valore gamba fissa} = s \sum_{i=1}^n P(0, t_i) + P(0, t_n).$$

Uguagliando le due gambe si ottiene

$$s \sum_{i=1}^n P(0, t_i) + P(0, t_n) = 1,$$

cioè esattamente l'equazione (11) della Definizione 2.5: il tasso fisso  $s$  che azzerava il valore dello swap è dunque *esattamente* il tasso par. Questo tasso fisso  $s$  è detto **tasso swap** (o *par swap rate*) che è un dato **osservabile** sul mercato e quotato ogni giorno dal mercato interbancario per ciascuna scadenza. Gli IRS sono gli strumenti più liquidi con cui il mercato quota la struttura a termine, fino a 20–30 anni: decine di banche e dealer li quotano in continuo sul mercato interbancario, con volumi di scambio giornalieri molto elevati e condizioni contrattuali standardizzate. È proprio questa combinazione — *deep* per i volumi, *liquid* per la continuità delle contrattazioni, *transparent* per la comparabilità dei prezzi tra operatori indipendenti — a renderli lo strumento scelto da EIOPA per la curva risk-free: formalizziamo tra poco questi tre criteri nella Definizione di scadenza DLT (Sez. 3.2).

**Esempio 3.1** (Uno swap EUR contro EURIBOR 6M). Consideriamo un IRS a 5 anni su nozionale  $N = 1$  milione di euro: gamba fissa annua al tasso  $s$ , gamba variabile semestrale indicizzata all'**EURIBOR 6M** (il tasso interbancario a 6 mesi). Indicando con  $E_t$  il tasso EURIBOR 6M osservato all'inizio del semestre che parte in  $t$ , il calendario dei flussi è:

| $t$ (anni) | Gamba fissa | Gamba floating |
|------------|-------------|----------------|
| 0.5        | —           | $N E_{0.0}$    |
| 1.0        | $s N$       | $N E_{0.5}$    |
| 1.5        | —           | $N E_{1.0}$    |
| 2.0        | $s N$       | $N E_{1.5}$    |
|            | $\vdots$    |                |
| 4.5        | —           | $N E_{4.0}$    |
| 5.0        | $s N$       | $N E_{4.5}$    |

Ogni 6 mesi la gamba floating paga su  $N$  l'EURIBOR 6M osservato a inizio semestre (10 pagamenti in tutto); una volta l'anno la gamba fissa paga  $s N$  (5 pagamenti). Alla stipula nessuna delle due parti versa capitale: per l'argomento a ritroso visto sopra, la gamba floating vale  $N$  (qui  $= 1$ , il nozionale unitario della Definizione 2.5, a meno del milione di euro), quindi il valore dello swap è nullo se e solo se la gamba fissa vale altrettanto, cioè se e solo se  $s$  coincide col tasso par a 5 anni:

$$s = s_5 = \frac{1 - P(0, 5)}{\sum_{i=1}^5 P(0, i)}.$$

A titolo puramente illustrativo (non sono dati di mercato reali: la ricostruzione con i dati veri di dicembre 2025 è nella Sez. 6), se i fattori di sconto fossero quelli di una curva piatta al 3% continuo,  $P(0, t) = e^{-0.03t}$ , si avrebbe  $P(0, 1) \approx 0.9704$ ,  $P(0, 2) \approx 0.9418$ ,  $P(0, 3) \approx 0.9139$ ,  $P(0, 4) \approx 0.8869$ ,  $P(0, 5) \approx 0.8607$ , e quindi

$$s = \frac{1 - 0.8607}{0.9704 + 0.9418 + 0.9139 + 0.8869 + 0.8607} = \frac{0.1393}{4.5737} \approx 3.05\%.$$

Vale la pena evidenziare che sebbene l'EURIBOR 6M si rinnovi ogni sei mesi, il tasso swap  $s$ , quello che noi consideriamo come input — è quotato per **tenor annuali**, un valore per ciascun anno intero di scadenza. Il nome “EURIBOR 6M” descrive la frequenza della gamba floating, non la frequenza con cui il tasso swap stesso viene osservato.

#### Come procederemo

Gli strumenti raccolti in questa sezione — fattore di sconto, tasso spot, tasso forward, condizione par — sono comuni a *entrambi* i metodi di costruzione della curva che questa dispensa mette a confronto. Il percorso è quindi il seguente:

- la **Sez. 3** raccoglie i tre parametri di mercato comuni ai due metodi — le scadenze DLT, il CRA e l'UFR;
- la **Sez. 4** presenta la struttura matematica del metodo **Smith–Wilson**, in vigore dal 2016 al 2026;
- la **Sez. 5** presenta quella del metodo **a bootstrap**, introdotto dalla revisione di Solvency II e in vigore dal 2027, che lo sostituisce;
- la **Sez. 6** applica *entrambi* agli *stessi* dati di input — i par swap EUR di dicembre 2025 — ricostruendo due volte la stessa curva: è ciò che rende il confronto un esperimento controllato, in cui l'unica variabile è la metodologia;
- la **Sez. 7** tira le somme, misurando quanto le due curve differiscono e spiegando perché.

Un approfondimento sulla sensitività del parametro  $\alpha$  del bootstrap rispetto al phasing-in regolamentare è in **Appendice A**.

### 3.2. Le scadenze DLT

Non tutte le scadenze offrono però quotazioni di mercato ugualmente affidabili: restringiamo ora l'attenzione al sottoinsieme di scadenze che soddisfa requisiti precisi di profondità del mercato, definiti qui di seguito.

Definiamo prima i **nodi di pagamento**, la griglia che useremo nel seguito.

**Definizione 3.2** (Nodi di pagamento). Entrambi i metodi lavorano su una griglia di  $m = 20$  anni interi, dall'anno 1 all'ultima scadenza della zona liquida (per l'EUR, 20 anni). Indichiamo questi nodi con  $u_1, \dots, u_m$ , dove  $u_i = i$ .

**Definizione 3.3** (Scadenze DLT). Una scadenza  $T$  si dice **DLT** (*Deep, Liquid and Transparent*) se il mercato degli strumenti di durata  $T$  è scambiato in volumi elevati (*deep*), con continuità nel tempo (*liquid*), e a prezzi osservabili e confrontabili da operatori indipendenti (*transparent*). Solo alle scadenze DLT il tasso di mercato è considerato sufficientemente affidabile da poter essere usato come input diretto della curva risk-free.

Come visto in Sez. 3.1, lo strumento di mercato che EIOPA usa è l'interest rate swap contro EURIBOR 6M, quotato con granularità annuale. Indichiamo con DLT l'insieme di queste scadenze per l'EUR, fissato dal regolatore e formato da 15 scadenze non consecutive:

$$\text{DLT} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\}.$$

Non sono tutte consecutive: tra 13 e 15, e tra 15 e 20, vi sono due **gap** (scadenze intere prive di quotazione DLT diretta).

Risulta quindi che le scadenze DLT sono un sottoinsieme dei nodi di pagamento (Definizione 3.2): in generale, un nodo  $u_i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) è DLT se e solo se  $u_i \in \text{DLT}$ . I nodi che non soddisfano questa condizione — per l'EUR,  $u = 14$  e  $u = 16, \dots, 19$  — sono i due gap già visti: privi di quotazione diretta.

Sono rilevanti nel seguito i tassi swap per queste scadenze. Indichiamo questi tassi swap con  $s_{u_i}$ , dove  $u_i \in \text{DLT}$ : la stessa notazione a nodi  $u_i$  che useremo per la griglia di pagamento si applica già, da qui in avanti, al dato di mercato.

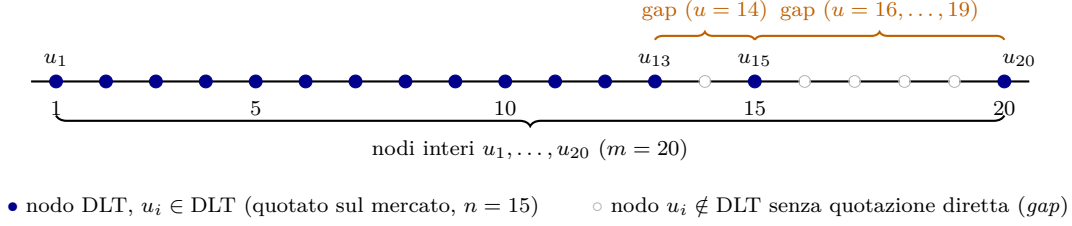


Figura 3: La griglia dei nodi di pagamento  $u_1, \dots, u_{20}$  (asse, Definizione 3.2): i nodi DLT, cioè  $u_i \in \text{DLT}$  ( $n = 15$ ), sono evidenziati in blu. I nodi  $u = 14$  e  $u = 16, \dots, 19$  non hanno una quotazione diretta sul mercato (i due *gap*): Smith–Wilson e bootstrap li determinano comunque, ciascuno con la propria costruzione (Sez. 4 e Sez. 5).

### 3.3. Il Credit Risk Adjustment

Gli swap di tasso di interesse usati come input incorporano un piccolo **premio per il rischio di controparte**: la parte che riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto, e i tassi di mercato riflettono questo con una maggiorazione degli interessi ricevuti. Poiché la curva che si stima deve essere *priva di rischio* (risk-free), il premio al rischio va rimosso.

Per ottenere un tasso privo di rischio EIOPA sottrae a ciascun tasso par swap osservato sul mercato  $s_{u_k}^{obs}$ , alle scadenze DLT, una quantità chiamata **Credit Risk Adjustment**, quantificata in  $\text{CRA} = 10$  bps per l'euro, uguale per ogni tenor, *prima* di ricostruire la curva. D'ora in poi scriviamo

$$s_k := s_{u_k}^{obs} - \text{CRA} \quad (12)$$

per il tasso *after-CRA*, indicizzato per comodità con l'ordinale  $k$  del tenor (anziché col valore  $T_k$ ): sono questi  $s_k$ , e non i tassi swap lordi  $s_{u_k}^{obs}$ , l'input effettivo di entrambi i metodi. La stima del CRA non è tema di questa dispensa; il dettaglio metodologico è nella documentazione tecnica EIOPA.

### 3.4. L'Ultimate Forward Rate

**Definizione 3.4** (Ultimate Forward Rate). L'**Ultimate Forward Rate** (UFR) è la stima regolamentare del tasso di equilibrio di lungo periodo (crescita economica reale attesa più inflazione attesa), verso cui il tasso forward deve convergere oltre la zona liquida. Cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi un'**ancora stabile** per l'estrapolazione. Per l'euro  $\text{UFR} = 3.30\%$ , espresso – come la curva pubblicata da EIOPA – in capitalizzazione **annua composta** (convenzione (3)).

Entrambi i metodi lavorano internamente in **intensità continua**: indichiamo quindi con

$$\omega := \text{UFR}^c = \ln(1 + \text{UFR})$$

l'intensità continua corrispondente, ottenuta dalla conversione (3). È  $\omega$ , non UFR direttamente, il valore verso cui converge il tasso forward istantaneo  $f(t)$  in entrambe le costruzioni.

## 4. Struttura matematica: il metodo Smith–Wilson

Il metodo **Smith–Wilson**, in vigore dall'avvio di Solvency II nel 2016 e documentato in EIOPA-BoS-25-599 [2], è la metodologia storica per la curva EIOPA risk-free: dal 1° gennaio

2027 è stato sostituito dal metodo a bootstrap (Sez. 5), frutto della revisione di Solvency II appena descritta. Per poter confrontare le due metodologie in modo sostanziale — e non per sentito dire — dedichiamo a Smith–Wilson una trattazione completa: la sua formulazione come problema di **minima energia**, la sua soluzione via **moltiplicatori di Lagrange** e il sistema lineare SPD che ne deriva; il bootstrap riceverà lo stesso trattamento subito dopo (Sez. 5). La messa in opera numerica dei due metodi sugli stessi dati avviene poi, fianco a fianco, nella Sez. 6.

Introduciamo ulteriori definizioni utili per la trattazione successiva:

**Definizione 4.1** (Last Liquid Point). Il **Last Liquid Point** (LLP) è l’ultima scadenza fino alla quale la curva è calibrata direttamente sui prezzi di mercato. Per la valuta EUR,  $\text{LLP} = 20$ : è l’ultimo nodo della griglia comune ai due metodi vista in Sez. 3.2 (Figura 3), e coincide, come vedremo, con il FSP del metodo a bootstrap (Definizione 5.1) — stesso punto, nomi diversi perché ciascun metodo lo ha battezzato per conto proprio.

In generale LLP coincide con l’ultima scadenza DLT  $T_n$ , ma non è un vincolo: in altre valute LLP può essere maggiore dell’ultima scadenza DLT, e in tal caso la curva viene calibrata anche su scadenze intermedie tra l’ultima DLT e LLP.

#### 4.1. La funzione di Wilson e la funzione di sconto

**Definizione 4.2** (Funzione di Wilson). Posto  $\omega = \text{UFR}^c$  (Definizione 3.4) l’intensità a lungo termine, la **funzione di Wilson** è

$$W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} \left[ \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)) \right], \quad t, u \geq 0, \quad (13)$$

con  $\alpha > 0$  parametro di *velocità di convergenza*. Il fattore  $e^{-\omega(t+u)}$  ne è lo sconto asintotico; ciò che resta è il **nucleo di Wilson**, la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad t, u \geq 0, \quad H(t, u) = H(u, t), \quad (14)$$

cosicché  $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$ .

La funzione di sconto viene cercata nella forma (scriviamo  $P(t)$  per  $P(0, t)$  per brevità)

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_{j=1}^m \xi_j W(t, u_j), \quad (15)$$

il primo termine  $e^{-\omega t}$  codifica la convergenza di lungo termine, mentre la **combinazione lineare** delle funzioni di Wilson  $W(\cdot, u_j)$ , ciascuna associata a un nodo di pagamento  $u_j$  (Figura 4), **cattura l’adattamento ai dati di mercato**. Infatti per  $t$  sufficientemente grande  $W(t, u_j) \rightarrow 0$  e  $P(t) \rightarrow e^{-\omega t}$ , come richiesto dal regolatore.

Il metodo Smith–Wilson usa come nodi di pagamento l’intera griglia  $u_1, \dots, u_m$  vista in Sez. 3.2 (Figura 3), con  $m = \text{LLP} = 20$ : i nodi sono dunque tutti gli anni interi da 1 a 20, l’ultima scadenza della zona liquida.

In realtà conviene, per quanto segue, ridefinire la funzione di sconto in termini del **nucleo di Wilson**  $H(t, u)$  (Definizione 4.2) anziché di  $W$ . Sostituendo l’identità  $W(t, u) = e^{-\omega(t+u)} H(t, u)$  nella (15) e mettendo in evidenza il fattore comune  $e^{-\omega t}$  si ottiene

$$P(t) = e^{-\omega t} + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega(t+u_j)} H(t, u_j) = e^{-\omega t} \left( 1 + \sum_{j=1}^m \xi_j e^{-\omega u_j} H(t, u_j) \right). \quad (16)$$

Posto allora  $\zeta_j := e^{-\omega u_j} \xi_j$  (una semplice *riparametrizzazione* dei coefficienti, con  $e^{-\omega u_j} > 0$ ), la funzione di sconto si riscrive nella forma compatta imperniata sul nucleo  $H$

$$P(t) = e^{-\omega t} \left( 1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j) \right), \quad (17)$$

I coefficienti  $\zeta_j$  sono le **incognite** del problema, da determinare imponendo che la curva ricostruita riprezzi gli strumenti osservati sul mercato.

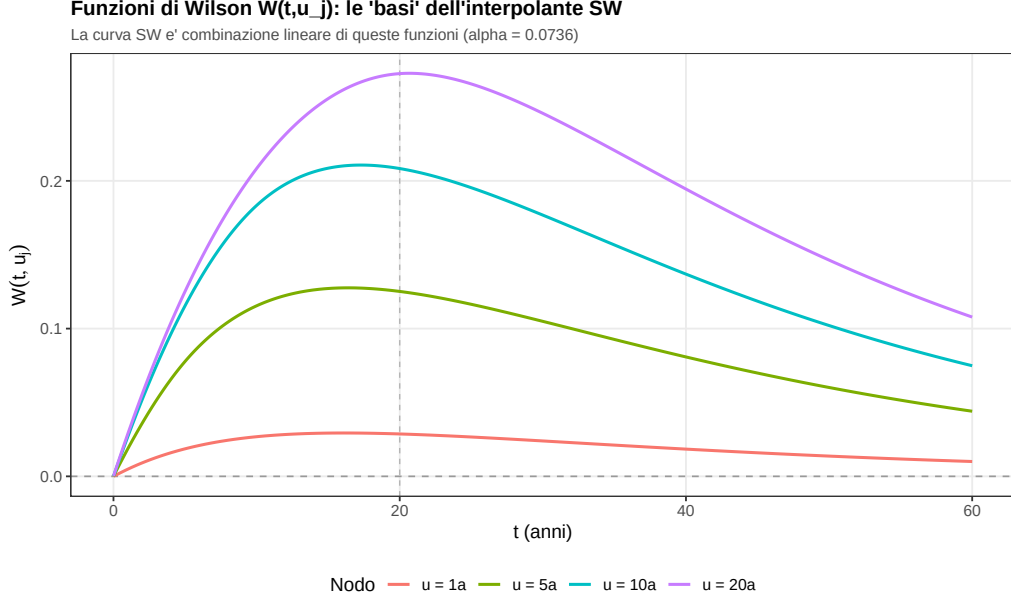


Figura 4: Funzioni di Wilson  $W(t, u_j)$  per  $u_j \in \{1, 5, 10, 20\}$  (4 dei  $m = 20$  nodi di pagamento, scelti a scopo illustrativo). Ciascuna vale 0 in  $t = 0$  e si smorza a zero per  $t \rightarrow \infty$ .

#### 4.2. Il problema vincolato

Fissato il kernel  $H$  sui nodi di pagamento  $u_1, \dots, u_m$  (Sez. 4.1), la curva di sconto (17) è individuata *soltanto* dal vettore finito di coefficienti  $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$ .

Costruiamo il problema passo per passo, iniziando dalle caratteristiche degli strumenti impiegati nella definizione della curva di sconto.

**Proposizione 4.3** (La matrice di Wilson è SPD). *Se i nodi  $0 < u_1 < \dots < u_m$  sono distinti, la matrice  $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$  è **simmetrica definita positiva**.*

Non presentiamo la dimostrazione completa. de Kort e Vellekoop [16] costruiscono esplicitamente un processo gaussiano  $X_t$  la cui funzione di **autocovarianza**, su ogni intervallo finito, coincide esattamente col nucleo di Wilson:  $\mathbb{E}[X_t X_u] = H(t, u)$ . Zhao, Jia e Wu [17] riprendono questo risultato (è il loro Lemma 1).

Da qui la SPD di  $\mathbf{H}$  segue in due righe (è la dimostrazione con cui de Kort e Vellekoop concludono la loro Proposizione 4): per ogni  $\zeta \neq 0$ ,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \text{Var}\left(\sum_{j=1}^m \zeta_j X_{u_j}\right) > 0,$$

perché  $\sum_j \zeta_j X_{u_j}$  è una combinazione lineare non banale di un processo gaussiano *non degenere* nei nodi  $u_1, \dots, u_m$  (distinti per ipotesi): non è q.c. costante, quindi ha varianza strettamente positiva.

Essendo  $\mathbf{H}$  simmetrica definita positiva, essa induce su  $\mathbb{R}^m$  il prodotto scalare  $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$  e la norma  $\|x\|_{\mathbf{H}} = \sqrt{x^\top \mathbf{H} x}$ . Definiamo **energia** della curva (individuata dai coefficienti  $\zeta$ ) la forma quadratica

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \|\zeta\|_{\mathbf{H}}^2 \geq 0.$$

Minimizzare  $E$  significa scegliere, tra le curve compatibili con i dati, quella che “carica” il meno possibile i nuclei  $H(\cdot, u_j)$ : la correzione più piccola possibile al termine di base  $e^{-\omega t}$ , misurata nella metrica indotta dal nucleo.

Fissiamo ora i vincoli che la curva di minima energia deve rispettare. Li ricaviamo dalle informazioni di mercato disponibili: le  $n = 15$  scadenze DLT (DLT, Sez. 3.2), ciascuna quotata al proprio par rate after-CRA  $s_{u_i}$  (Sez. 3.3). Il legame tra questi tassi e i fattori di sconto incogniti  $P(u_i)$  è la definizione di tasso par (11) (Definizione 2.5).

Applicandola a ciascun nodo  $u_i \in \text{DLT}$ , con l’unica sostituzione del fattore di sconto  $P(0, \cdot) \rightarrow P(u_i)$ :

$$s_{u_i} \sum_{k=1}^i P(u_k) + P(u_i) = 1, \quad u_i \in \text{DLT}, \quad (18)$$

Conoscere i par rate  $s_{u_i}$  ci vincolano i valori delle incognite  $P(u_1), \dots, P(u_m)$ . Per trattarle simultaneamente in forma algebrica compatta, raccogliamo queste condizioni in forma matriciale, definendo prima la **matrice dei flussi di cassa**  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ( $20 \times 15$ ), le cui colonne sono indicizzate direttamente dai nodi DLT: la colonna  $j \in \text{DLT}$  è il profilo temporale dei pagamenti dello swap al nodo  $u_j$ :

$$C_{i,j} = \begin{cases} s_{u_j} & i < j \quad (\text{cedola}), \\ 1 + s_{u_j} & i = j \quad (\text{cedola} + \text{rimborso del nozionale}), \\ 0 & i > j \quad (\text{nessun flusso dopo la scadenza}). \end{cases} \quad i = 1, \dots, m, \quad j \in \text{DLT}.$$

Esplicitando questa regola per i nostri dati ( $\text{DLT} = \{1, \dots, 13, 15, 20\}$  e gli  $m = 20$  nodi di pagamento  $u_i$ ), otteniamo una matrice:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1+s_1 & s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 1+s_2 & s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 1+s_3 & s_4 & s_5 & s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 1+s_4 & s_5 & s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_5 & s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_6 & s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_7 & s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_8 & s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_9 & s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{10} & s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{12} & s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{13} & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{15} & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{20} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1+s_{20} \end{pmatrix}$$

La matrice non è quadrata: ha  $m = 20$  righe (tutti i nodi di pagamento) ma solo  $n = 15$  colonne, una per ciascun  $j \in \text{DLT}$ . La diagonale  $1 + s_{u_j}$  cade sempre sulla riga  $i = j$ .

La condizione di riprezzamento alla pari (Definizione 2.5) si scrive allora in forma matriciale, detto  $p = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$ :

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p.$$

Dove  $\mathbf{P} = (P(u_1), \dots, P(u_m))^\top$  è il vettore dei fattori di sconto.

Valutando (17) in ciascuno degli  $m = 20$  nodi  $u_i$  ( $i = 1, \dots, m$ ) e scrivendo il risultato in forma vettoriale — definendo  $\delta_i = e^{-\omega u_i}$  e il vettore corrispondente  $\delta = (\delta_1, \dots, \delta_m)^\top \in \mathbb{R}^m$  — si ha

$$\mathbf{P} = \delta + \text{diag}(\delta) \mathbf{H} \zeta.$$



Moltiplicando ambedue i membri dell'equazione per  $\mathbf{C}^\top$  otteniamo

$$\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{C}^\top \delta + \mathbf{C}^\top \text{diag}(\delta) \mathbf{H} \zeta.$$

Sostituendo in  $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = p$  e ponendo  $\mathbf{Q} = \text{diag}(\delta) \mathbf{C}$  e  $q = \mathbf{C}^\top \delta$ , si ottiene la **condizione di vincolo**

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (19)$$

Si tratta di un sistema di  $n = 15$  equazioni lineari nelle  $m = 20$  incognite  $\zeta$ .

**Proposizione 4.4** ( $\mathbf{C}$  e  $\mathbf{Q}$  hanno rango pieno). *Se gli elementi di DLT sono distinti, la matrice dei flussi  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ha rango  $n$ ; lo stesso vale per  $\mathbf{Q} = \text{diag}(\delta) \mathbf{C}$ , poiché  $\delta_i > 0$ .*

Abbiamo ora tutti gli strumenti per fissare la soluzione al problema vincolato.

Tra tutte le curve che riprezzano gli strumenti scegliamo quella di energia minima, che soddisfa il vincolo visto sopra: una condizione equivalente a richiedere l'interpolazione esatta degli strumenti in termini dei fattori di sconto.

$$\min_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q. \quad (20)$$

**Proposizione 4.5** (Minima norma, versione finito-dimensionale). *Il problema (20) ammette soluzione unica. L'esistenza e l'unicità seguono dalla definita positività di  $\mathbf{H}$  (stretta convessità dell'energia, Proposizione 4.3) su un vincolo affine non vuoto (Proposizione 4.4).*

Per calcolare il minimo si usano i **moltiplicatori di Lagrange**. Ad ogni vincolo scalare  $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta)_k = (p - q)_k$ ,  $k = 1, \dots, n$ , si associa un moltiplicatore  $b_k \in \mathbb{R}$ ; raccolti in  $b \in \mathbb{R}^n$ , si forma la **funzione lagrangiana**

$$\mathcal{L}(\zeta, b) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta - 2b^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta - (p - q)). \quad (21)$$

Si calcola il gradiente rispetto a  $\zeta$  e lo si pone uguale a zero:

$$\nabla_{\zeta} \mathcal{L} = 2\mathbf{H}\zeta - 2\mathbf{H}\mathbf{Q}b = 0 \implies \mathbf{H}(\zeta - \mathbf{Q}b) = 0.$$

Poiché  $\mathbf{H}$  è invertibile (SPD), si ottiene

$$\zeta = \mathbf{Q}b.$$

Sostituendo nel vincolo (19) si ritrova il sistema di calibrazione (22):

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q.$$

I coefficienti  $b$  del metodo Smith–Wilson non sono dunque altro che i **moltiplicatori di Lagrange** del problema di minima energia (20).

### 4.3. Il sistema lineare di calibrazione

La risoluzione del sistema lineare

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q, \quad p = \mathbf{1} \text{ (par swap)}. \quad (22)$$

permette di determinare i coefficienti  $\zeta = \mathbf{Q}b$ , che definiscono la curva (17). La matrice del sistema ha una struttura che ne garantisce la buona risolubilità numerica.

**Teorema 4.6** (Sistema SPD e fattorizzazione di Cholesky, [8] cap. 5). *Poiché  $\mathbf{H}$  è SPD (Proposizione 4.3) e  $\mathbf{Q}$  ha rango pieno (Proposizione 4.4), la matrice  $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  è simmetrica definita positiva. Di conseguenza il sistema (22) ammette soluzione unica, calcolabile in modo stabile tramite la fattorizzazione di Cholesky  $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} = \mathbf{R}^\top \mathbf{R}$  con  $\mathbf{R}$  triangolare superiore.*



La verifica è immediata con i risultati già acquisiti: per  $x \neq 0$  si ha  $\mathbf{Q}x \neq 0$  (rango pieno), quindi  $x^\top (\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) x = (\mathbf{Q}x)^\top \mathbf{H} (\mathbf{Q}x) > 0$ .

**Teorema 4.7** (Rappresentazione Smith–Wilson). *Risolto il sistema (22), la funzione di sconto (17) riprezza esattamente tutti gli strumenti di input ed è di classe  $\mathcal{C}^2$  su  $(0, +\infty)$ ,  $\mathcal{C}^\infty$  al di fuori dei nodi  $u_j$  (dove la derivata terza presenta un salto). Da essa si ricavano spot e forward tramite*

$$r(0, t) = P(t)^{-1/t} - 1, \quad f(0, t) = \omega - \frac{\sum_j (Qb)_j \partial_t H(t, u_j)}{1 + \sum_j (Qb)_j H(t, u_j)}.$$

*Osservazione.* Che  $H(\cdot, u)$  sia  $\mathcal{C}^2$  ma non  $\mathcal{C}^3$  in  $t = u$  si verifica derivando: la derivata seconda vale  $-\alpha^2 e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u))$  da entrambi i lati del nodo (dunque è continua), mentre la derivata terza salta.

#### 4.4. Calibrazione di $\alpha$

Il parametro  $\alpha$  governa la velocità di convergenza all’UFR: è la velocità di decadimento del **kernel di Wilson** (Sez. 4.1), **calibrato numericamente ogni mese** dal regolatore, che lo pubblica assieme ai valori della curva.

**Definizione 4.8** (Convergence Point). Il **Convergence Point** (CP) è la scadenza, oltre il LLP, alla quale si richiede che il forward disti dall’UFR sotto una tolleranza fissata. Per l’euro è fissato a  $\text{CP} = \max(\text{LLP} + 40, 60) = 60$  anni.

**Definizione 4.9** (Criterio di calibrazione di  $\alpha$ ). EIOPA fissa  $\alpha$  come il **più piccolo** valore  $\alpha \geq \alpha_{\min} = 0.05$  tale che il forward al CP disti dall’UFR meno di una tolleranza  $\tau = 1$  bp:

$$\alpha^* = \min \left\{ \alpha \geq \alpha_{\min} : |f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega| \leq \tau \right\}. \quad (23)$$

Definita  $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$ , all’aumentare di  $\alpha$  la convergenza accelera e  $|g(\alpha)|$  diminuisce in modo monotono nella regione di interesse: la ricerca di  $\alpha$  definita sopra equivale dunque a un **problema di ricerca di zeri** per la funzione  $g$  con tolleranza  $\tau = 1$  bp. La Figura 5 mostra  $g$  (in punti base) per il mese di riferimento.

La ricerca è affidata a metodi iterativi quali bisezione e Newton, entrambi stabili e affidabili; noi implementeremo la **bisezione**, che evita di dover calcolare la derivata del forward rispetto ad  $\alpha$  (necessaria invece a Newton).

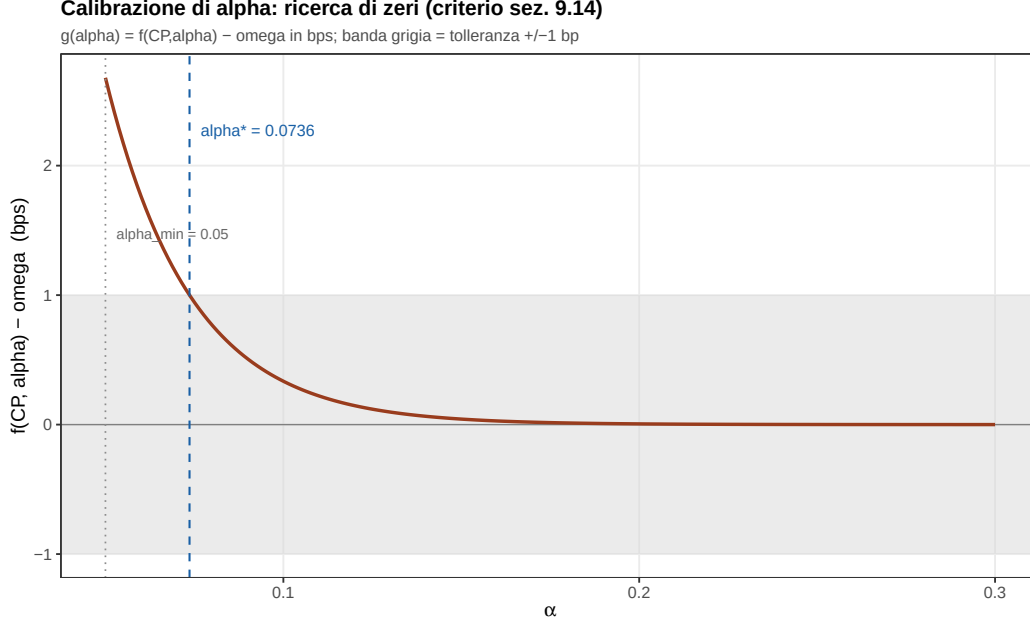


Figura 5: Calibrazione di  $\alpha$  come ricerca di zeri (dicembre 2025). La curva è  $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$  in bps; la banda grigia è la tolleranza  $\pm 1$  bp. Il valore  $\alpha^* \approx 0.0736$  è il più piccolo  $\alpha \geq \alpha_{\min}$  che entra nella banda.

**Teorema 4.10** (Convergenza all’UFR). *Per ogni  $\alpha > 0$  il forward Smith–Wilson converge all’intensità dell’UFR:*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(0, t) = \omega = \ln(1 + \text{UFR}).$$

**Perché converge, e perché  $\alpha$  è una velocità.** Per  $t > u_m = \text{LLP}$  tutti i nodi soddisfano  $u_j < t$ : siamo cioè oltre l’ultimo nodo della griglia, dove la curva è pura estrapolazione verso l’UFR. In questo regime il nucleo di Wilson e la sua derivata rispetto a  $t$  hanno un comportamento limite molto semplice:

$$\begin{aligned} H(t, u_j) &= \alpha u_j - e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u_j) \rightarrow \alpha u_j, & t \rightarrow \infty, \\ \partial_t H(t, u_j) &= \alpha e^{-\alpha t} \sinh(\alpha u_j) \rightarrow 0, & t \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Il punto rilevante non è solo che questi limiti esistono, ma *con quale rapidità* vengono raggiunti: in entrambi i casi lo scarto dal limite è governato dal fattore  $e^{-\alpha t}$ .

Questo fatto tecnico si ripercuote direttamente sul forward. Nella formula (Teorema 4.7) il numeratore è una combinazione dei termini  $\partial_t H(t, u_j)$ , che tendono tutti a zero, mentre il denominatore tende a una costante strettamente positiva. Il rapporto eredita quindi la velocità del numeratore:

$$f(0, t) - \omega = O(e^{-\alpha t}), \quad t \rightarrow \infty.$$

La convergenza è dunque *esponenziale*, con tasso  $\alpha$ : è esattamente per questo motivo che  $\alpha$  viene chiamato “velocità di convergenza”. Valori di  $\alpha$  più grandi corrispondono a una curva che si avvicina prima all’UFR; valori più piccoli a una transizione più lenta e graduale.

C’è però un problema pratico: la convergenza, per come l’abbiamo definita, riguarda il limite  $t \rightarrow \infty$ , che non si può verificare numericamente. Serve un criterio operativo a un orizzonte *finito*, ed è qui che entra il CP: a  $t = \text{CP}$  il forward non ha ancora raggiunto  $\omega$ , e lo scarto residuo  $|f(0, \text{CP}) - \omega|$  dipende proprio da  $\alpha$  attraverso lo stesso fattore  $e^{-\alpha \text{CP}}$  appena visto. Il criterio (23) sceglie il più piccolo  $\alpha$  per cui questo scarto, misurato al CP, scende sotto la tolleranza  $\tau$ : non richiede convergenza esatta all’infinito, ma uno scarto residuo trascurabile a un orizzonte fissato in anticipo.

### Costruzione della curva Smith–Wilson (in R)

```
# INPUT: par rate after-CRA s_k ai nodi T_mkt = {1..13,15,20}

# 1. Matrice dei flussi C (m x n), m = LLP date di pagamento annuali
C <- build_C(T_mkt, s)          # C[j,k]=s_k (j<T_k), C[T_k,k]=1+s_k

# 2. Oggetti del sistema (dato alpha)
delta <- exp(-omega * (1:LLP)); Q <- C * delta
H      <- outer(1:LLP, 1:LLP, H_heart, a = alpha)
QHQ    <- t(Q) %*% H %*% Q      # SIMMETRICA DEFINITA POSITIVA

# 3. Soluzione via Cholesky (QHQ = R'R)
R <- chol(QHQ)
b <- backsolve(R, forwardsolve(t(R), p - q))
Qb <- as.numeric(Q %*% b)

# 4. alpha* via ricerca di zeri: |f(CP,alpha) - omega| <= 1bp, alpha >= 0.05
alpha_star <- alpha_star_for_mat(s, T_mkt)

# 5. Curva: P(t) = e^{-omega t}(1 + sum_j Qb_j H(t,u_j))
spot <- sw_spot_ann(v, Qb, alpha_star)
```

## 5. Struttura matematica: il metodo a bootstrap

Il metodo Smith–Wilson appena visto (Sez. 4) è stato sostituito, dal 1° gennaio 2027, dal metodo a **bootstrap** che presentiamo ora: una struttura più elementare — nessuna matrice densa, nessun funzionale da minimizzare — che però richiede un’ipotesi aggiuntiva nei tenor non quotati (i *gap*), come vedremo tra poco. La determinazione della curva risk-free EIOPA si sviluppa in due fasi:

- **Bootstrap** (sez. 3.7 e Annex D di [1]), un algoritmo ricorsivo che ricostruisce i fattori di sconto  $d_1, \dots, d_{\text{FSP}}$  per tutte le scadenze intere inferiori per le maturity DLT;
- **Estrapolazione** (sez. 8.5 di [1]), che oltre le scadenze DLT fa convergere il forward ad un tasso asintotico di lungo periodo.

La determinazione della curva per le due fasi sopra descritte è condotta in capitalizzazione continua successivamente convertita come tasso annuo composto (3). Infatti EIOPA pubblica i valori del tasso annuo composto per le varie valute sui tenor annuali. I valori dei tassi di interesse per frazioni d’anno possono essere dedotti o interpolati a partire dai valori annuali.

### 5.1. First Smoothing Point e scadenze liquide

**Definizione 5.1** (First Smoothing Point). L’FSP è la scadenza più lunga  $t_F$  che soddisfa due criteri:

- è DLT (Definizione 3.3);
- la percentuale di obbligazioni in essere di scadenza pari o superiore è sufficientemente alta (*Residual Volume Criterion*).

Fino all’FSP la curva è calcolata direttamente utilizzando i tassi swap osservati sul mercato al netto del CRA (Sez. 3.3). Per la curva EUR è fissata a  $\text{FSP} = 20$  anni: è lo stesso ultimo nodo della griglia comune vista in Sez. 3.2 (Figura 3), che il metodo Smith–Wilson chiama LLP (Definizione 4.1).

## 5.2. Il metodo bootstrap

In quanto segue consideriamo la seguente notazione semplificata

$$d_t := P(0, t), \quad r_t := r(t) \quad \text{per } t \text{ intero}$$

Ricordiamo (Sez. 3.2, Figura 3) che per l'EUR le  $n = 15$  scadenze DLT sono  $\{1, \dots, 13, 15, 20\}$  anni, con due gap:  $13 \rightarrow 15$  e  $15 \rightarrow 20$ .

Il bootstrap è un algoritmo ricorsivo e permette di determinare i tassi zero coupon (risk-free) utilizzando i dati swap già noti e sfruttando la definizione di par swap.

**Step 1 — il primo tenor.** Per la scadenza più breve  $T_1 = 1$  la (11) si riduce a  $s_1 d_1 + d_1 = 1$ , da cui immediatamente

$$d_1 = \frac{1}{1 + s_1}, \quad r_1 = s_1. \quad (24)$$

**Step 2a — scadenze consecutive.** Se la scadenza osservata  $T_k$  è consecutiva alla precedente ( $T_k = T_{k-1} + 1$ ), tutti i fattori di sconto  $d_1, \dots, d_{T_{k-1}}$  sono già noti e la condizione par è **lineare** in  $d_{T_k}$ :

$$s_k \left( \underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + d_{T_k} \right) + d_{T_k} = 1 \implies d_{T_k} = \frac{1 - s_k S_{k-1}}{1 + s_k}. \quad (25)$$

Da ciascun  $d_{T_k}$  così ricostruito si ricava il **tasso risk-free annuo composto**  $r_t := d_t^{-1/t} - 1$ ; l'intensità continua corrispondente è  $r_t^c = -\ln(d_t)/t$  (Definizione 2.2), e le due sono legate dalla conversione annuo/continuo (3).

La condizione (25) richiede che i tassi swap siano consecutivi, ovvero non esistano gap tra di essi. Quindi nel nostro caso si applica per ricavare la curva risk-free per i tenor  $2, 3, \dots, 13$ .

Il metodo sopra descritto può essere scritto sinteticamente come un **sistema lineare** nelle incognite  $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots)^\top$ . Ad esempio per i primi tre tenor:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 + s_1 & 0 & 0 \\ s_2 & 1 + s_2 & 0 \\ s_3 & s_3 & 1 + s_3 \end{pmatrix}}_L \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (26)$$

e in generale la riga  $k$  ha  $s_k$  nelle colonne  $1, \dots, T_k - 1$  e  $(1 + s_k)$  sulla diagonale. La matrice  $L$  è **triangolare inferiore**, e ricalca la struttura di **sostituzione in avanti** precedentemente descritta.

## 5.3. Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare

Quando tra  $T_{k-1}$  e  $T_k$  c'è un **gap** di ampiezza  $g = T_k - T_{k-1} > 1$  (per l'EUR:  $13 \rightarrow 15$ ,  $15 \rightarrow 20$ ), i fattori di sconto interni al gap sono incogniti e nessuno strumento di mercato li vincola direttamente: conseguentemente la condizione par a  $T_k$  presenta  $g$  fattori di sconto intermedi che sono incognite, e il metodo non riesce a determinare il valore del tasso risk-free successivo.

Per riferirci a queste incognite conviene indicizzarle rispetto alla loro *posizione dentro il gap*, invece che in valore assoluto: scriviamo

$$d_{T_{k-1}}^{(i)} := d_{T_{k-1}+i}, \quad i = 0, 1, \dots, g, \quad (27)$$

cioè  $d_{T_{k-1}}^{(i)}$  è il fattore di sconto alla  $i$ -esima posizione a partire dall'ultimo tenor *osservato*  $T_{k-1}$ . I due estremi sono noti, o coincidono con quantità già in uso:  $d_{T_{k-1}}^{(0)} = d_{T_{k-1}}$  (l'ultimo

fattore noto) e  $d_{T_{k-1}}^{(g)} = d_{T_k}$  (il fattore al tenor osservato successivo); le vere incognite sono le  $g - 1$  intermedie  $d_{T_{k-1}}^{(1)}, \dots, d_{T_{k-1}}^{(g-1)}$ . Nel gap  $13 \rightarrow 15$ , per esempio,  $g = 2$  e l'unica incognita interna è  $d_{13}^{(1)} = d_{14}$ .

Per determinare i valori interni al gap si sfrutta l'ipotesi di forward costante per le scadenze non DLT. Questa ipotesi è giudicata sufficientemente affidabile perché si limita a prolungare l'ultima informazione disponibile, senza introdurre alcuna informazione aggiuntiva che i dati di mercato non supportino. Infatti sappiamo però, dalla relazione spot-forward (9), che il forward è il tasso “locale” di cui lo spot è la media: l'ipotesi **più semplice e meno arbitraria** è allora che questo tasso locale resti *piatto* nel tratto non osservato, invece di introdurre una curvatura non giustificata da alcun dato. Sul piano regolamentare, imporre un'unica regola deterministica (Annex D.5 di [1]), uguale per ogni utilizzatore, è anche ciò che garantisce che la curva EIOPA sia **riproducibile univocamente** da chiunque parta dagli stessi 15 tassi di input — un requisito imposto dalla stessa Solvency II.

Per determinare il valore risk-free ai tenor interni al gap costruiamo dunque un'equazione che il fattore di sconto deve soddisfare: risolvendola si ottiene il valore del tasso in quel punto.

La determinazione di questa funzione si basa sull'argomento di non arbitraggio già usato per introdurre il tasso forward (Definizione 2.3).

$$1 + f_{t,t+1} = \frac{d_t}{d_{t+1}} \iff d_{t+1} = d_t (1 + f_{t,t+1})^{-1}. \quad (28)$$

L'ipotesi di forward costante impone  $f_{T_{k-1}+i-1, T_{k-1}+i} = f$  per ogni  $i = 1, \dots, g$ : applicando la (28) ricorsivamente,

$$d_{T_{k-1}}^{(1)} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-1}, \quad d_{T_{k-1}}^{(2)} = d_{T_{k-1}}^{(1)} (1 + f)^{-1} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-2},$$

e per induzione su  $i$  si ottiene la relazione cercata:

$$d_{T_{k-1}}^{(i)} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-i}, \quad i = 1, \dots, g. \quad (29)$$

L'unica incognita è  $f$ .

In particolare, per ogni fattore di sconto intermedio si usa la formula precedente con l'indice  $i$  corrispondente alla sua posizione nel gap: se il gap è di ampiezza 2 (per esempio da 13 a 15), l'unico fattore intermedio  $d_{14}$  si calcola con  $i = 1$ ; se il gap è più ampio, per ogni  $i = 1, \dots, g - 1$  si applica la stessa formula, con lo stesso forward  $f$  per costruzione (l'ipotesi è proprio che il forward resti costante su tutto il gap).

L'idea ora è sfruttare la condizione par, che vale sulle scadenze *note*  $T_{k-1}$  e  $T_k$ , insieme all'ipotesi di forward costante per le scadenze intermedie tra questi due tenor, per ricavare un'unica equazione nell'incognita  $f$ .

La condizione par (11) al tenor  $T_k$  (in notazione  $d_t$ , Sez. 5.2) è  $s_k \sum_{j=1}^{T_k} d_j + d_{T_k} = 1$ . Riscriviamo la sommatoria in due parti:

$$\sum_{j=1}^{T_k} d_j = \underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + \sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}}^{(i)}.$$

La prima somma è nota dalla condizione par al tenor precedente  $T_{k-1}$ ; la seconda si ricava dall'ipotesi di forward costante.

Sostituendo la (29) nella somma sul gap si riconosce una serie geometrica troncata di ragione  $(1 + f)^{-1}$ :

$$\sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}}^{(i)} = d_{T_{k-1}} \sum_{i=1}^g (1 + f)^{-i} = d_{T_{k-1}} \frac{1 - d^*}{f}, \quad d^* := (1 + f)^{-g},$$

e in particolare, per  $i = g$ ,  $d_{T_k} = d_{T_{k-1}} d^*$ . La condizione per  $T_k$  diventa dunque

$$s_k \left[ S_{k-1} + d_{T_{k-1}} \frac{1 - d^*}{f} \right] + d_{T_{k-1}} d^* = 1. \quad (30)$$

Resta la somma nota  $S_{k-1}$ , che però è già vincolata dalla condizione per al tenor precedente  $T_{k-1}$ :  $s_{k-1} S_{k-1} + d_{T_{k-1}} = 1$ , da cui  $S_{k-1} = \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{s_{k-1}}$ . Sostituendo in (30) e dividendo per  $d_{T_{k-1}}$ :

$$\frac{s_k}{s_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} + s_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* = \frac{1}{d_{T_{k-1}}}.$$

Portando tutto a sinistra e usando l'identità  $\frac{1}{d_{T_{k-1}}} - 1 = \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}}$  per raccogliere il termine correttivo, si ottiene (Annex D.5.9 di [1]) l'equazione **non lineare**

$$\varphi(f) := s_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* + \frac{s_k - s_{k-1}}{s_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1 + f)^{-g}. \quad (31)$$

Trovato  $f^*$ , si completano i fattori di sconto del gap con la (29) e si calcolano i risk-free rate  $r_t = d_t^{-1/t} - 1$ .

La ricerca degli zeri di  $\varphi$  si effettua col metodo di Newton, scelto perché stabile e rapido nella convergenza.

#### 5.4. Ricerca di zeri: il metodo di Newton

Per i tenor con un gap dobbiamo dunque risolvere l'equazione non lineare (31): la strategia efficiente è una **ricerca di zeri**, per cui useremo il **metodo di Newton**.

Il metodo di Newton è un algoritmo iterativo per trovare le radici di una funzione derivabile. A partire da una stima iniziale  $x_0$ , genera una successione  $\{x_n\}$  che converge alla radice cercata se la funzione soddisfa certe condizioni di regolarità e la stima iniziale è sufficientemente vicina alla radice.

**Definizione 5.2** (Metodo di Newton). Data  $\varphi \in C^1$  e una stima iniziale  $x_0$ , si itera

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\varphi(x_n)}{\varphi'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (32)$$

geometricamente:  $x_{n+1}$  è l'intersezione con l'asse delle ascisse della retta tangente a  $\varphi$  in  $x_n$ . L'iterazione richiede una funzione derivabile e una derivata non nulla in un intorno della radice.

*Osservazione* (Il metodo è applicabile). Nel nostro caso le ipotesi sono soddisfatte: la  $\varphi(f)$  della (31) è regolare ( $C^\infty$ ) per  $f > 0$ , e ne conosciamo la **derivata analitica**

$$\varphi'(f) = s_k \frac{-(d^*)' f - (1 - d^*)}{f^2} + (d^*)', \quad (d^*)' = -g(1 + f)^{-g-1}, \quad (33)$$

che non si annulla in un intorno della radice cercata. Avere  $\varphi'$  in forma chiusa rende ogni iterazione di Newton immediata; come stima iniziale  $x_0$  basta il forward osservato sul tenor precedente. In pratica bastano poche iterazioni per raggiungere la precisione macchina, come verificheremo nella ricostruzione (Sez. 6).

Trovato  $f^*$ , si completano i fattori di sconto del gap con la (29) e si calcolano gli zero rate  $r_t = d_t^{-1/t} - 1$ .

### 5.5. Estrapolazione: dall'LLFR all'UFR

Completato il bootstrap, la curva risk-free è stata calcolata fino all'FSP (20 anni); per i tenor successivi fino a 150 anni si passa alla fase di estrapolazione. Il tema è trattato da EIOPA in sez. 8.2–8.5 di [1]. Possiamo suddividere l'approccio in tre momenti:

- *dove* la curva deve arrivare (l'UFR),
- *da dove* parte l'estrapolazione (l'LLFR) e
- *come* si passa gradualmente dall'uno all'altro (il peso di convergenza).

Sviluppiamoli in quest'ordine.

**Dove arrivare: l'UFR.** L'estrapolazione punta all'UFR (Definizione 3.4, Sez. 3.4): un'ancora stabile perché cambia molto lentamente nel tempo, verso cui il forward, superato l'FSP, deve convergere.

**Da dove partire: l'LLFR.** Per rendere il passaggio dall'FSP all'UFR il più “graduale” possibile, l'estrapolazione riparte dal livello di forward già raggiunto dalla curva liquida, per non creare discontinuità o salti troppo marcati. Questo livello di partenza è il **Last Liquid Forward Rate** (sez. 8.3, 8.5.6 di [1]). La scelta è di definire l'LLFR, in generale, come una **media pesata** dei forward attorno all'FSP, che incorpora anche l'informazione (seppure meno liquida) delle scadenze oltre l'FSP, quando esistono: così l'estrapolazione non resta vincolata a un solo dato di mercato, troppo vicino all'FSP per essere rappresentativo, ma riflette anche la parte più lunga della struttura a termine osservabile. Formalmente:

**Definizione 5.3** (Last Liquid Forward Rate). Siano  $t_1 < \dots < t_F$  le scadenze DLT della valuta e  $t_F = \text{FSP}$ , l'LLFR è una **media pesata** del forward appena prima dell'FSP e dei forward tra l'FSP e le eventuali scadenze DLT più lunghe:

$$\text{LLFR}^c = w_{t_F} f_{t_F-1, t_F}^c + \sum_{k=F+1}^L w_{t_k} f_{t_F, t_k}^c, \quad f_{a,b}^c = \frac{b r_b^c - a r_a^c}{b - a}, \quad (34)$$

con pesi  $w_{t_k} = V_{t_k} / \sum_j V_{t_j}$  proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati al tenor  $t_k$  ( $\sum_k w_{t_k} = 1$ ) e  $r_t^c = \ln(1 + r_t)$  gli zero rate continui.

I valori utilizzati per determinare l'LLFR<sup>c</sup> sono calcolati con la tecnica del bootstrap fino al tenor  $t_L$ , considerando i gap e usando l'algoritmo descritto sopra. In realtà quei tassi forward vengono usati *solo* per determinare l'LLFR e non per costruire la curva estrapolata: si evita così di estendere oltre l'FSP l'ipotesi di forward costante, che a quelle scadenze sarebbe fuorviante.

La definizione sopra può anche ridursi al caso in cui l'LLFR sia un unico tasso forward: per alcune valute si propone di usare solo il forward calcolato sull'FSP, cioè  $L = F$ ; in tal caso la somma ha un solo termine con peso 100% e  $\text{LLFR}^c = f_{t_F-1, t_F}^c$ .

**Convergenza tra LLFR e UFR.** Noti i due estremi — l'LLFR (dove parte l'estrapolazione, all'FSP) e l'UFR (dove deve arrivare) — il forward oltre l'FSP è semplicemente una **media pesata** tra i due, con un peso che scivola con continuità da uno a zero all'aumentare dell'orizzonte  $h$ .

Per orizzonti  $h = 1, 2, \dots, (150 - t_F)$ , ovvero quanti tenor restano da completare:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h}. \quad (35)$$

La transizione tra LLFR e UFR è regolata dalla funzione  $B(\alpha, h)$ , che possiede le seguenti caratteristiche:

**Proposizione 5.4** (Proprietà del peso  $B(\alpha, h)$ ). La funzione  $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$  soddisfa:

1.  $\lim_{h \rightarrow 0} B(\alpha, h) = 1 \Rightarrow f_{t_F, t_F}^c = \text{LLFR}^c$  (continuità del forward all'FSP);
2.  $\lim_{h \rightarrow \infty} B(\alpha, h) = 0 \Rightarrow f_{t_F, t_F+h}^c \rightarrow \text{UFR}^c$  (convergenza all'UFR);
3.  $\alpha$  governa la velocità con cui  $B(\alpha, h)$  converge a zero: più  $\alpha$  è grande, più rapidamente il forward abbandona l'LLFR per avvicinarsi all'UFR.

La Figura 6 mostra  $B(\alpha, h)$  per tre valori di  $\alpha$ , rendendo visibile questo effetto.

## 5.6. Il parametro di convergenza $\alpha$

Il parametro  $\alpha$  controlla la *velocità* di convergenza all'UFR, ed è a sua volta fissato dal regolatore, non calibrato sui dati (Art. 46(1b), 46a del Reg. Delegato). Il valore **a regime** è  $\alpha = 11\%$  per tutte le valute (40% per la corona svedese). La norma prevede anche un *phasing-in* (Table 4 di [1]) che porta  $\alpha$  al valore di regime solo gradualmente, a partire dal 01/01/2027:

| Anno                         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032+ |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\alpha$ (valute $\neq$ SEK) | 20.0% | 18.2% | 16.4% | 14.6% | 12.8% | 11.0% |

Il phasing-in è però un regime *transitorio*, destinato a esaurirsi nel 2032: il comportamento “a target” della normativa è quello a regime. Negli esempi numerici della dispensa useremo perciò  $\alpha = 11\%$  come riferimento principale, e analizzeremo separatamente (Appendice A) la sensitività rispetto al valore di phasing-in 20% in vigore nel primo anno di applicazione.

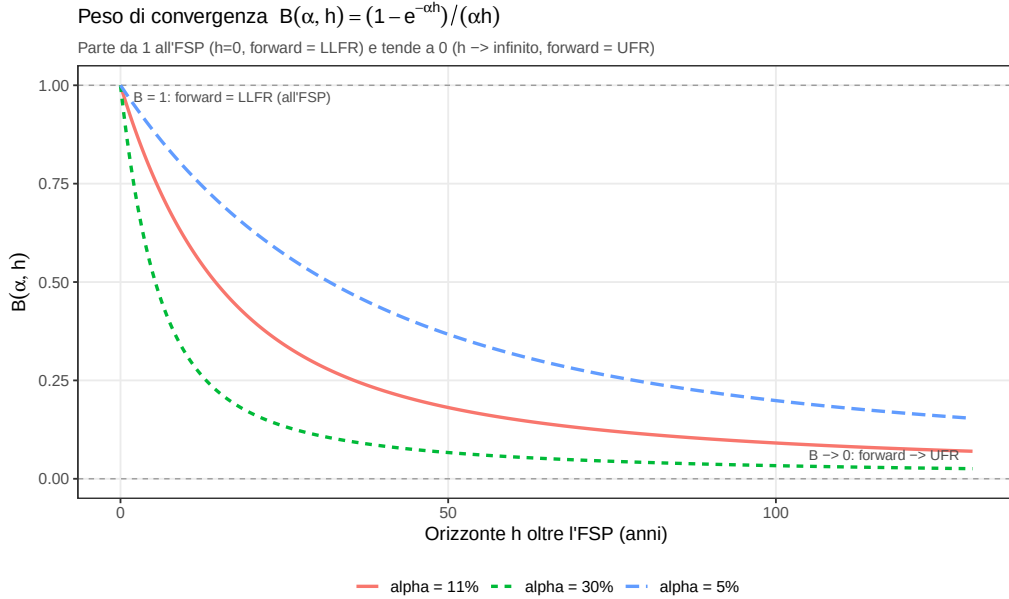


Figura 6: Il peso di convergenza  $B(\alpha, h)$  per tre valori di  $\alpha$ . Parte da 1 all'FSP ( $h = 0$ , forward = LLFR) e tende a 0 ( $h \rightarrow \infty$ , forward = UFR).

## 5.7. Dalla convergenza del forward ai tassi spot

È rilevante notare come convergenza ed estrapolazione siano formulate sul tasso forward — eq. (35) — e non sul tasso spot. Il forward è infatti la quantità “locale”: non risente dei livelli raggiunti sugli altri tenor, ma descrive il costo del denaro istantaneo. Imporre la



convergenza su di esso è quindi molto più efficace. Lo spot, essendo una media del forward, eredita automaticamente quella convergenza sul lungo periodo.

In questo senso, la definizione di tasso forward tra i due tenor  $t_F$  e  $t_{F+h}$  è

$$f_{t_F, t_{F+h}}^c = f(t_F, t_{F+h}) = \frac{t_{F+h} r_{t_{F+h}}^c - t_F r_{t_F}^c}{t_{F+h} - t_F}.$$

Essendo  $t_{F+h} - t_F = h$ , riorganizzando i termini si ottiene

$$r_{t_{F+h}}^c = \frac{t_F r_{t_F}^c + h f_{t_F, t_{F+h}}^c}{t_{F+h}}. \quad (36)$$

La (36) permette quindi di determinare i valori della curva risk-free tenendo conto della convergenza tra LLFR e UFR descritta dalla (35). Infine si calcolano gli zero rate annualizzati con la conversione (3),  $r_t = e^{r_t^c} - 1$ , ottenendo la curva EIOPA.

## 6. Ricostruzione di dicembre 2025

Applichiamo ora **entrambi** i metodi — Smith–Wilson della Sez. 4 e il bootstrap della Sez. 5 — per ricostruire la curva EUR di **dicembre 2025**, e confrontiamo ciascuna ricostruzione con la corrispondente curva ufficiale EIOPA dello stesso mese.

Il punto essenziale è che i due metodi partono dagli **stessi identici dati**: gli stessi 15 par swap, la stessa correzione CRA, lo stesso UFR. Presentiamo quindi l'input una volta sola (Sez. 6.1) e poi biforchiamo: la Sez. 6.2 percorre Smith–Wilson, la Sez. 6.3 percorre il bootstrap. Ogni differenza fra le due curve risultanti è quindi imputabile alla *sola* metodologia — ed è ciò che misureremo nella Sez. 7.

Il confronto è calcolato usando i tassi annualizzati; internamente entrambi i metodi lavorano in intensità continua (eq. (3)), convertita in capitalizzazione annua composta solo sull'output finale.

### 6.1. I dati di input

**Che cosa sono i RIC.** Un **RIC** (*Reuters Instrument Code*) è il codice con cui uno strumento finanziario viene identificato univocamente sulla piattaforma dati oggi distribuita da **LSEG Data & Analytics** (l'ex Refinitiv, a sua volta ex divisione *Financial & Risk* di Thomson Reuters). Il RIC è l'identificativo della piattaforma che permette di ottenere la serie storica a cui si è interessati. Per gli swap la struttura del codice è compositiva: una radice che identifica mercato e sottostante, seguita dal tenor. Per l'area euro la radice è **EURAB6E** — swap sull'euro contro EURIBOR a 6 mesi — cui si aggiunge il tenor in anni e il suffisso **Y=**: così **EURAB6E10Y=** è il tasso par dello swap decennale, **EURAB6E20Y=** quello ventennale, e la serie completa è raggiungibile in blocco tramite la chain **EURAB6EIRS=**.

**Perché proprio questi ticker.** La scelta dei ticker è **prescritta** dalla documentazione tecnica EIOPA (Tabella 1, par. 4.3.6 di [1]), che per ciascuna valuta fissa lo strumento, il mercato e la fonte da cui il dato di input deve essere prelevato. È un requisito di *riproducibilità*: perché la curva risk-free sia ricalcolabile in modo identico da qualunque impresa di assicurazione e da qualunque autorità di vigilanza viene fissato anche il dato che lo alimenta. Per l'euro lo strumento prescritto è per l'appunto l'**interest rate swap contro EURIBOR 6M**, rilevato alla chiusura dell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

Tabella 1: Tassi swap EUR di input a dicembre 2025 (valuation date 31/12/2025), con il rispettivo *Reuters Instrument Code*. I ticker sono quelli prescritti dalla documentazione ufficiale EIOPA per la curva risk-free EUR; il dato è acquisito da LSEG Data & Analytics (ex Refinitiv). Il CRA di 10 bps è sottratto prima del bootstrap. È il medesimo input usato anche dal metodo Smith–Wilson in Sez. 6.2.

| $T_k$ (anni) | RIC         | swap lordo (%) | after-CRA $s_k$ (%) | utilizzo  |
|--------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| 1            | EURAB6E1Y=  | 2.1760         | 2.0760              | bootstrap |
| 2            | EURAB6E2Y=  | 2.2621         | 2.1621              | bootstrap |
| 3            | EURAB6E3Y=  | 2.3795         | 2.2795              | bootstrap |
| 4            | EURAB6E4Y=  | 2.4800         | 2.3800              | bootstrap |
| 5            | EURAB6E5Y=  | 2.5690         | 2.4690              | bootstrap |
| 6            | EURAB6E6Y=  | 2.6510         | 2.5510              | bootstrap |
| 7            | EURAB6E7Y=  | 2.7320         | 2.6320              | bootstrap |
| 8            | EURAB6E8Y=  | 2.8000         | 2.7000              | bootstrap |
| 9            | EURAB6E9Y=  | 2.8631         | 2.7631              | bootstrap |
| 10           | EURAB6E10Y= | 2.9270         | 2.8270              | bootstrap |
| 11           | EURAB6E11Y= | 2.9790         | 2.8790              | bootstrap |
| 12           | EURAB6E12Y= | 3.0270         | 2.9270              | bootstrap |
| 13           | EURAB6E13Y= | 3.0779         | 2.9779              | bootstrap |
| 15           | EURAB6E15Y= | 3.1430         | 3.0430              | bootstrap |
| 20           | EURAB6E20Y= | 3.2330         | 3.1330              | bootstrap |
| 25           | EURAB6E25Y= | 3.2500         | 3.1500              | solo LLFR |
| 30           | EURAB6E30Y= | 3.2431         | 3.1431              | solo LLFR |
| 40           | EURAB6E40Y= | 3.2060         | 3.1060              | solo LLFR |
| 50           | EURAB6E50Y= | 3.1310         | 3.0310              | solo LLFR |

**Due gruppi di tenor, due ruoli diversi.** I tenor da 1 a 20 anni sono utilizzati *direttamente* per la costruzione della curva tramite bootstrap. I tenor 25, 30, 40 e 50 anni **non** entrano nella costruzione della curva bootstrap pubblicata, ma vengono utilizzati *esclusivamente* per la determinazione del *Last Liquid Forward Rate* (LLFR), come vedremo in Sez. 6.3.2.

## 6.2. Ricostruzione col metodo Smith–Wilson

Partiamo dai par rate after-CRA della Tabella 1 —  $s_j = s_{T_j}^{\text{obs}} - \text{CRA}$ , eq. (12) — e ricostruiamo la curva di dicembre 2025 con l’algoritmo di Smith–Wilson, confrontando poi il risultato con la curva ufficiale Smith–Wilson pubblicata da EIOPA nel file `EIOPA_RFR_20251231.zip`.

Il vincolo che la curva dovrà soddisfare ai nodi di mercato è la definizione alla pari

$$s_j = \frac{1 - P(0, T_j)}{\sum_{i=1}^{T_j} P(0, i)}, \quad (37)$$

cioè esattamente la stessa relazione (11) da cui è partito il bootstrap: identico il punto di partenza, diverso il modo di risolverla. La Figura 7 anticipa spot e forward che ne risultano.

### Spot e forward — dicembre 2025

Curva Smith–Wilson calibrata. Il forward converge all'UFR al CP = 60 anni.

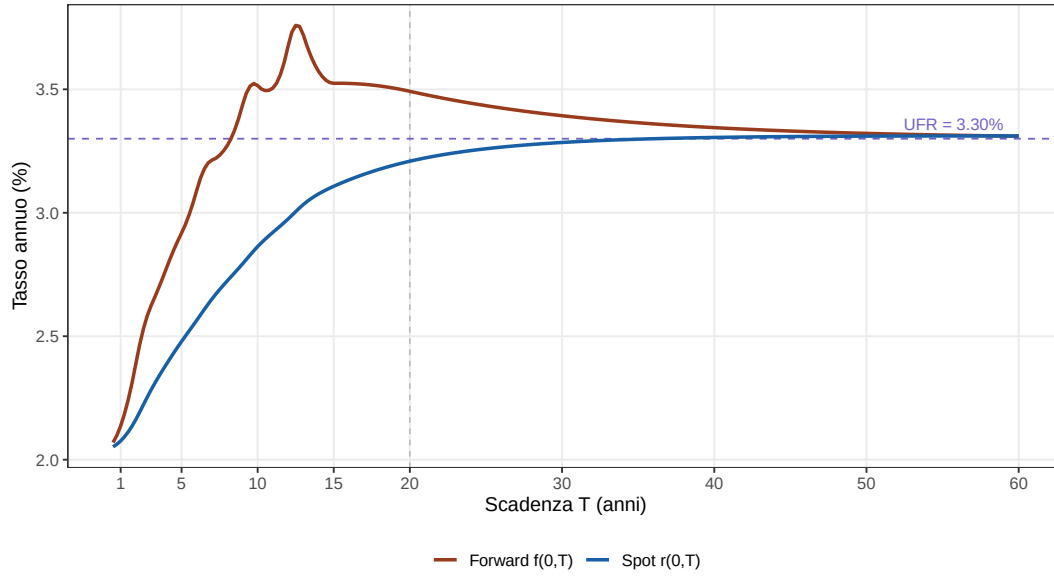


Figura 7: Spot  $r(0, T)$  e forward  $f(0, T)$  della curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025. Linea tratteggiata = LLP = 20 anni.

#### 6.2.1. Costruzione degli oggetti del sistema

Con i tassi after-CRA  $s_j$  e i nodi di pagamento  $u_1 = 1, \dots, u_{20} = 20$  si costruisce la **matrice dei flussi di cassa**  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$  (Sez. 4.2):

$$C_{ij} = \begin{cases} s_j & i < T_j, \\ 1 + s_j & i = T_j, \\ 0 & i > T_j. \end{cases}$$

La Tabella 2 riporta i valori numerici completi per dicembre 2025.

Tabella 2: Matrice dei flussi di cassa  $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ , dicembre 2025. Celle **azzurre** = cedola  $s_j$ ; celle **arancio** = cedola+rimborso  $1+s_j$ ; punti = flusso nullo.

| $u_i \backslash T_j$ | 1Y     | 2Y     | 3Y     | 4Y     | 5Y     | 6Y     | 7Y     | 8Y     | 9Y     | 10Y    | 11Y    | 12Y    | 13Y    | 15Y    | 20Y    |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                    | 1.0208 | 0.0216 | 0.0228 | 0.0238 | 0.0247 | 0.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 2                    | .      | 1.0216 | 0.0228 | 0.0238 | 0.0247 | 0.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 3                    | .      | .      | 1.0228 | 0.0238 | 0.0247 | 0.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 4                    | .      | .      | .      | 1.0238 | 0.0247 | 0.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 5                    | .      | .      | .      | .      | 1.0247 | 0.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 6                    | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0255 | 0.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 7                    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0263 | 0.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 8                    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0270 | 0.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 9                    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0276 | 0.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 10                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0283 | 0.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 11                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0288 | 0.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 12                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0293 | 0.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 13                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0298 | 0.0304 | 0.0313 |
| 14                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 0.0304 | 0.0313 |
| 15                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0304 | 0.0313 |
| 16                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 0.0313 |
| 17                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 0.0313 |
| 18                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 0.0313 |
| 19                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 0.0313 |
| 20                   | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1.0313 |

Da  $\mathbf{C}$  si derivano gli oggetti del sistema (Sez. 4.2):

- $\delta_i = e^{-\omega u_i}$  con  $\omega = \ln(1+UFR)$ ;

- $\mathbf{Q} = \text{diag}(\delta) \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{20 \times 15}$ ;
- $q_j = \sum_{i=1}^{20} \delta_i C_{ij}$  (colonna  $j$  di  $\mathbf{Q}$  sommata);
- $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^{20}$  matrice SPD ( $20 \times 20$ );
- $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{15 \times 15}$  SPD (Teorema 4.6).

### 6.2.2. Calibrazione di $\alpha$ e soluzione del sistema

Il parametro  $\alpha$  è fissato con il criterio (23): si cerca il più piccolo  $\alpha \geq 0.05$  tale che  $|f(0, 60; \alpha) - \omega| \leq 1$  bp. La Figura 8 mostra la funzione  $g(\alpha)$  per dicembre 2025: applicato ai dati di input EIOPA, il criterio dà  $\alpha^* = 0.0736$ .

*Osservazione* ( $\alpha$  da criterio vs  $\alpha$  pubblicato). EIOPA pubblica, insieme alla curva ufficiale di dicembre 2025, il valore  $\alpha = 0.0736$ : **coincide** con il nostro  $\alpha^* = 0.0736$  ottenuto dal criterio. È una conferma diretta che, usando i *veri* dati di input EIOPA, il criterio di ricerca di zeri riproduce esattamente il parametro ufficiale — a differenza di quanto accade con un proxy di mercato (es. il feed Bloomberg EUSA\*), dove scarti di frazioni di bp negli input sposterebbero leggermente il punto in cui  $g(\alpha)$  entra nella banda di tolleranza.

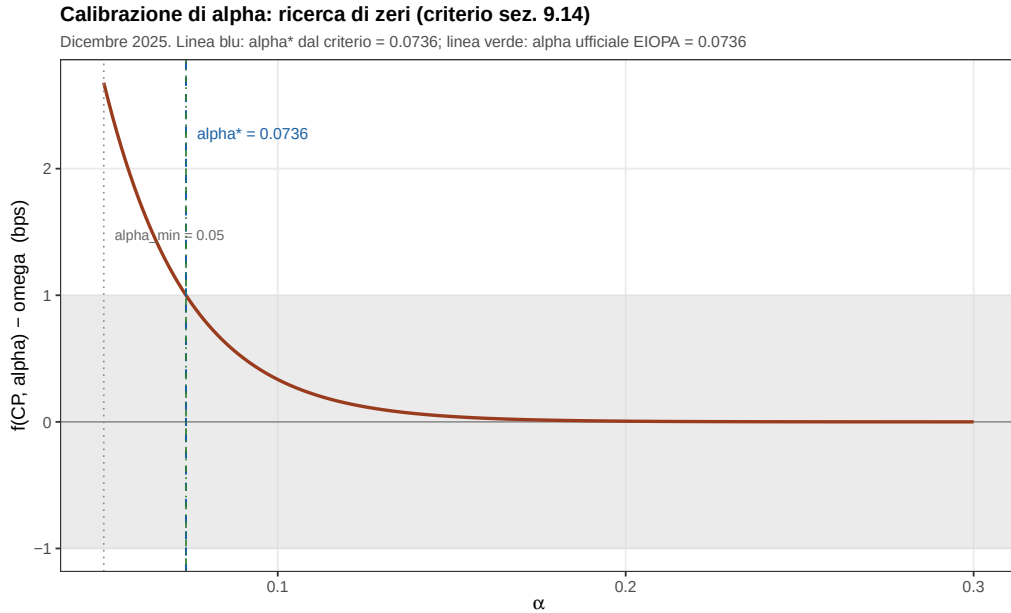


Figura 8: Calibrazione di  $\alpha$  con il criterio di ricerca di zeri, dicembre 2025. La curva è  $g(\alpha) = f(0, \text{CP}; \alpha) - \omega$  in bps; banda grigia = tolleranza  $\pm 1$  bp. Il criterio dà  $\alpha^* = 0.0736$ , coincidente con l' $\alpha$  ufficiale pubblicato da EIOPA.

Con  $\alpha = 0.0736$  (il valore ufficiale) si forma la matrice  $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$  e si risolve il sistema (Sez. 4.2) via fattorizzazione di Cholesky:

$$(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) \mathbf{b} = \mathbf{p} - \mathbf{q}, \quad \zeta = \mathbf{Q} \mathbf{b}.$$

### 6.2.3. Curva calibrata e confronto con EIOPA

Smith–Wilson costruisce la curva di sconto  $P(0, t)$ ; la Figura 9 la mostra con evidenziati i valori  $P(0, T_j)$  alle 15 scadenze DLT. Attenzione però a che cosa costituisce una *verifica*: i punti neri sono calcolati dalla stessa curva su cui vengono sovrapposti, quindi giacciono su di essa *per costruzione* — non è questo il test. Il vincolo che la calibrazione deve soddisfare è il **riprezzamento esatto**  $\mathbf{C}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}$ : verificato numericamente sulla soluzione di dicembre 2025 dà  $\max_j |(\mathbf{C}^\top \mathbf{P})_j - 1| \approx 1.3 \cdot 10^{-15}$ , cioè l'ordine della precisione di macchina.

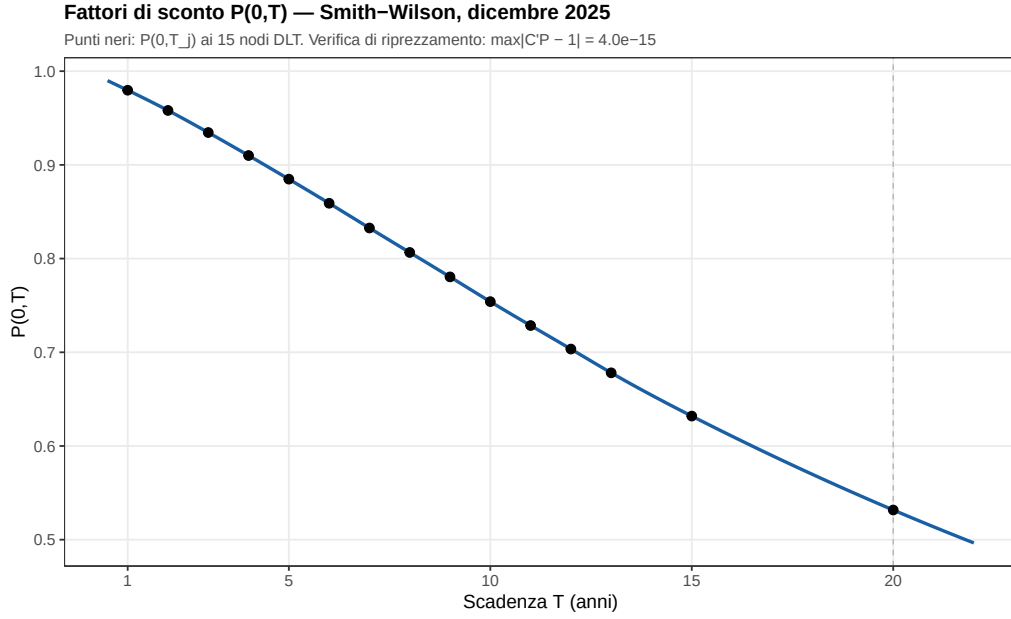


Figura 9: Fattori di sconto  $P(0,T)$  della curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025, con evidenziati (punti neri) i valori  $P(0,T_j)$  ai 15 nodi DLT. La verifica sostanziale della calibrazione non è grafica ma algebrica: il riprezzamento  $C^T P = 1$  è soddisfatto a precisione di macchina.

Convertendo  $P(0,t)$  in tassi spot annui si ottiene la curva blu della Figura 10; il tasso forward è  $f(0,t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0,t)$  (Definizione 2.4) e converge all’UFR al Convergence Point.

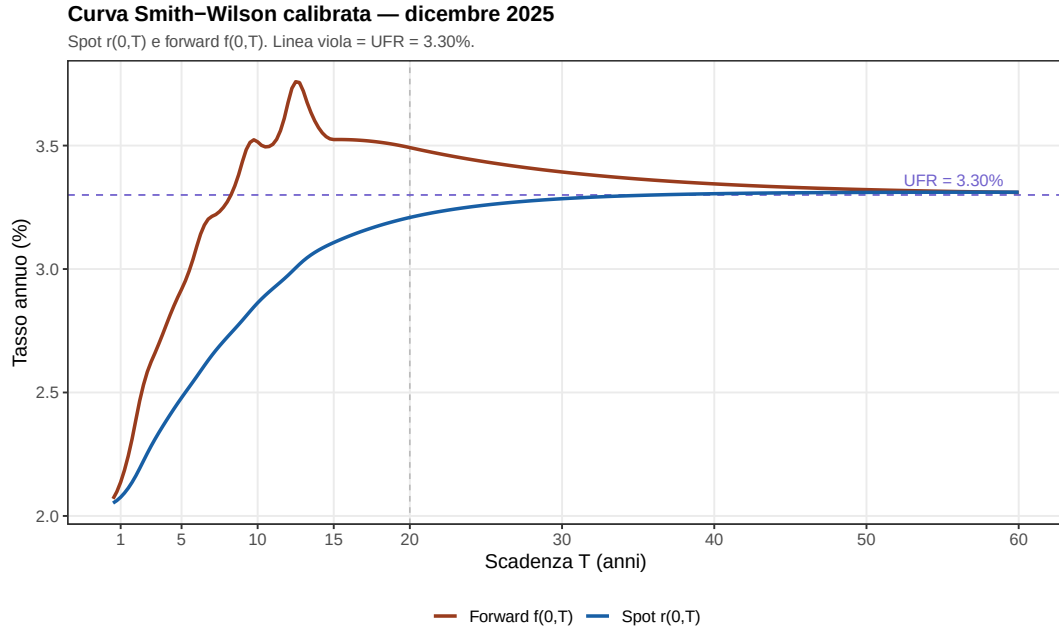


Figura 10: Curva Smith–Wilson calibrata, dicembre 2025. Spot  $r(0,T)$  (blu) e forward  $f(0,T)$  (rosso mattone) fino a  $T = 60$  anni; linea viola = UFR = 3.30%. Il forward converge all’UFR al Convergence Point (CP = 60 anni), lo spot segue con ritardo (lo spot è la media del forward su  $[0,T]$ ).

La Figura 11 sovrappone il tasso spot ricostruito con SW alla curva ufficiale pubblicata

da EIOPA: le due curve sono indistinguibili a occhio nudo; il pannello inferiore quantifica gli scarti su tutti i tenor interi 1–80 anni.

### SW ricostruito vs EIOPA ufficiale — dicembre 2025

Tasso spot annuo: le due curve coincidono a occhio nudo (vedi pannello inferiore)

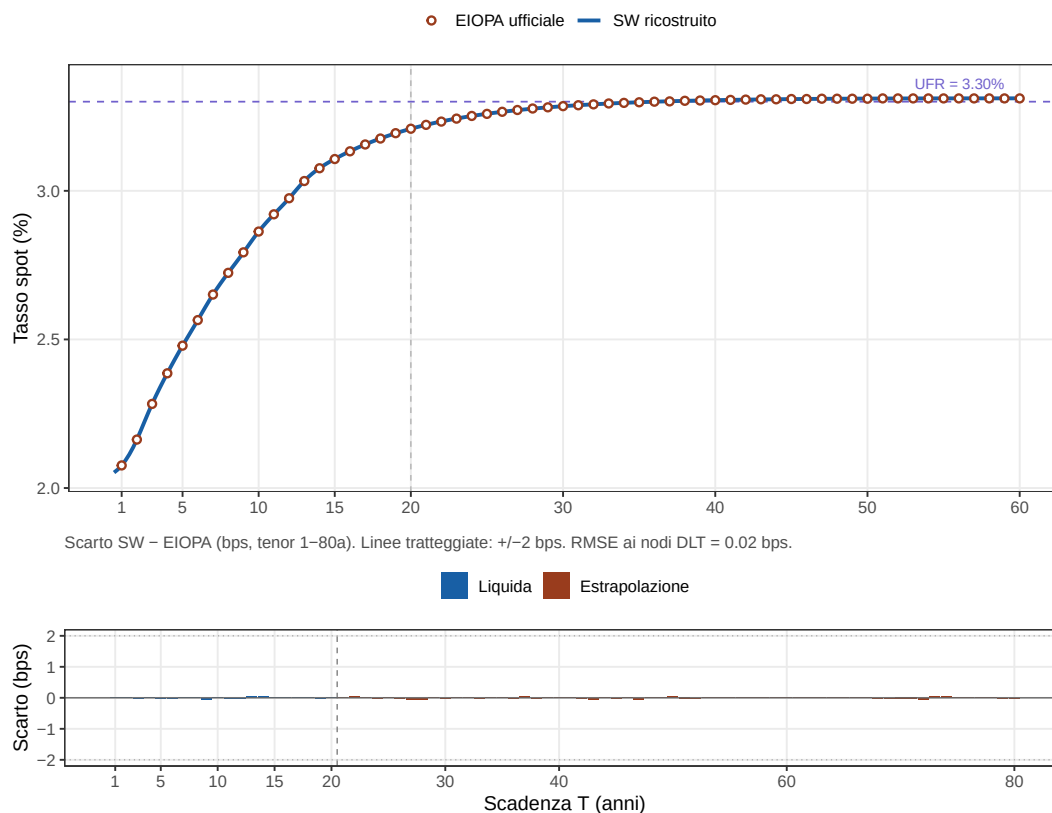


Figura 11: Confronto SW ricostruito vs EIOPA ufficiale, dicembre 2025. *Pannello superiore*: spot SW (blu, linea continua) e EIOPA ufficiale (rosso, cerchi aperti) — le due curve sono indistinguibili a occhio nudo. *Pannello inferiore*: scarti SW – EIOPA in bps su tenor interi 1–80 anni; blu = zona liquida ( $T \leq \text{LLP}$ ), rosso = estrapolazione; linee tratteggiate  $\pm 2$  bps.

*Osservazione* (Un accordo quasi perfetto). Usando i **veri dati di input EIOPA** e l' $\alpha$  corretto, la ricostruzione riproduce la curva ufficiale a **frazioni di bp ovunque**: lo scarto RMSE ai 15 nodi DLT è 0.02 bps (max 0.05 bps), e resta dello stesso ordine anche in estrapolazione. Il metodo Smith–Wilson riprezza esattamente gli strumenti di input per costruzione; poiché qui gli input sono quelli autentici di EIOPA (e non un proxy di mercato), non resta nemmeno il rumore della fonte dati. È la conferma più diretta che l'implementazione qui presentata riproduce la metodologia ufficiale — lo stesso tipo di validazione ottenuta per il bootstrap in Sez. 6.3.4.

La Tabella 3 riporta la curva Smith–Wilson ricostruita — tasso spot e forward, a capitalizzazione sia continua sia annua composta — ai 15 nodi DLT e ad alcuni tenor di estrapolazione. La serie completa (tenor interi 1–100 anni) di **entrambi** i metodi è disponibile in formato Excel in `output/02_eiopa_rfr_bootstrap_smith_wilson/curva_ricostruita_dic2025.xlsx` (fogli SmithWilson e Bootstrap). Sono le due serie confrontate nella Sez. 7.

Tabella 3: Curva Smith–Wilson ricostruita, dicembre 2025: tasso spot e forward a capitalizzazione continua e annua composta, ai 15 nodi DLT (zona liquida,  $T \leq \text{LLP}$ ) e ad alcuni tenor di estrapolazione. Serie completa (1–100 anni), insieme a quella del bootstrap, in `curva_ricostruita_dic2025.xlsx`.

| $T$ (anni) | spot continuo (%) | spot annuo comp. (%) | forward continuo (%) | forward annuo comp. (%) |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2.0547            | 2.0760               | 2.1143               | 2.1368                  |
| 2          | 2.1400            | 2.1630               | 2.3616               | 2.3897                  |
| 3          | 2.2572            | 2.2829               | 2.5902               | 2.6240                  |
| 4          | 2.3583            | 2.3863               | 2.7368               | 2.7746                  |
| 5          | 2.4485            | 2.4788               | 2.8761               | 2.9179                  |
| 6          | 2.5325            | 2.5649               | 3.0449               | 3.0918                  |
| 7          | 2.6165            | 2.6510               | 3.1628               | 3.2134                  |
| 8          | 2.6875            | 2.7240               | 3.2194               | 3.2717                  |
| 9          | 2.7542            | 2.7925               | 3.3776               | 3.4353                  |
| 10         | 2.8229            | 2.8631               | 3.4547               | 3.5151                  |
| 11         | 2.8790            | 2.9208               | 3.4452               | 3.5053                  |
| 12         | 2.9314            | 2.9748               | 3.6090               | 3.6749                  |
| 13         | 2.9882            | 3.0333               | 3.6532               | 3.7207                  |
| 15         | 3.0600            | 3.1073               | 3.4637               | 3.5244                  |
| 20         | 3.1585            | 3.2089               | 3.4323               | 3.4919                  |
| 25         | 3.2073            | 3.2593               | 3.3762               | 3.4338                  |
| 30         | 3.2320            | 3.2848               | 3.3368               | 3.3931                  |
| 40         | 3.2516            | 3.3051               | 3.2901               | 3.3449                  |
| 50         | 3.2568            | 3.3104               | 3.2676               | 3.3215                  |
| 60         | 3.2576            | 3.3112               | 3.2567               | 3.3103                  |
| 80         | 3.2562            | 3.3098               | 3.2490               | 3.3024                  |

### 6.3. Ricostruzione col metodo a bootstrap

Ripartiamo dagli **stessi** par rate after-CRA della Tabella 1 e percorriamo, nella sequenza vista in Sez. 5, le tre fasi del metodo: il bootstrap dei fattori di sconto nella zona liquida, il calcolo dell’LLFR e l’extrapolazione verso l’UFR.

#### 6.3.1. Il bootstrap in azione

**Il richiamo teorico.** Il bootstrap ricostruisce i fattori di sconto  $d_1, \dots, d_{\text{FSF}}$  imponendo che ogni swap osservato sia riprezzato *esattamente* dalla curva. Per il primo tenor vale lo Step 1 (24); per ogni tenor consecutivo al precedente la condizione par è lineare nell’unica incognita  $d_{T_k}$  e si risolve in forma chiusa (Step 2a, (25)); per i tenor separati da un gap serve l’equazione non lineare (31), che affronteremo in Sez. 6.3.1.

**La formulazione matriciale.** Sui tenor consecutivi  $1, \dots, 13$  le tredici condizioni par formano un sistema lineare  $L \mathbf{d} = \mathbf{b}$  nelle incognite  $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_{13})^\top$ , con  $\mathbf{b} = (1, \dots, 1)^\top$  e

$$L_{ij} = \begin{cases} 1 + s_i & \text{se } i = j, \\ s_i & \text{se } j < i, \\ 0 & \text{se } j > i, \end{cases}$$

dove  $s_i$  è il tasso par after-CRA al tenor  $i$ : la riga  $i$ -esima riproduce esattamente  $s_i \sum_{j=1}^i d_j + d_i = 1$ . La matrice è **triangolare inferiore**.

### Bootstrap sui tenor consecutivi: costruzione di $L$ e soluzione

```
n_data <- 13 # par consecutivi
L = matrix(nrow = n_data, ncol = n_data, data = 0)

for (i in c(1:n_data)){
  ncol_loc <- i
  for(j in c(1:ncol_loc)){
    if(i==j){
      L[i, j] <- 1 + swap_eur_dec2025_post_cra[i]
    }else{
      L[i, j] <- swap_eur_dec2025_post_cra[i]
    }
  }
}

#termine noto
b = rep(1,n_data)

dtk_bootstrap <- solve(L, b) # fattori di sconto
rc_bootstrap <- -1 * log(dtk_bootstrap)/c(1:n_data)
rann_bootstrap <- exp(rc_bootstrap) - 1
```

La routine `solve(L, b)` riconosce la struttura ed esegue la sostituzione in avanti ottenendo i fattori di sconto  $d_t$  per i primi 13 tenor. Infine, le due righe successive convertono i fattori di sconto nei tassi zero, prima in **intensità continua**  $r_t^c = -\ln(d_t)/t$  (4), poi in **annua composta**  $r_t = e^{r_t^c} - 1$  (3).

Il risultato per i tenor liquidi è nella Figura 12 (i par di partenza), nella Figura 13 (la curva risk-free ottenuta) e nella Figura 14 (i forward annuali, dove si vedono i “gradini” piatti nei gap, derivati dall’ipotesi di forward costante).

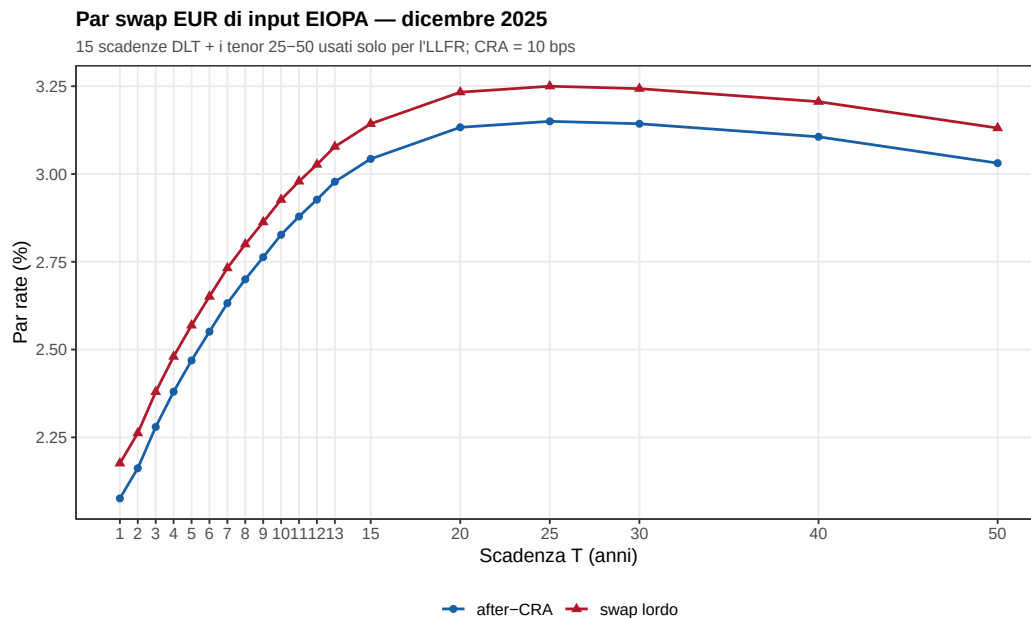


Figura 12: Par swap di input EIOPA lordi e after-CRA per le 15 scadenze DLT EUR al 31/12/2025.



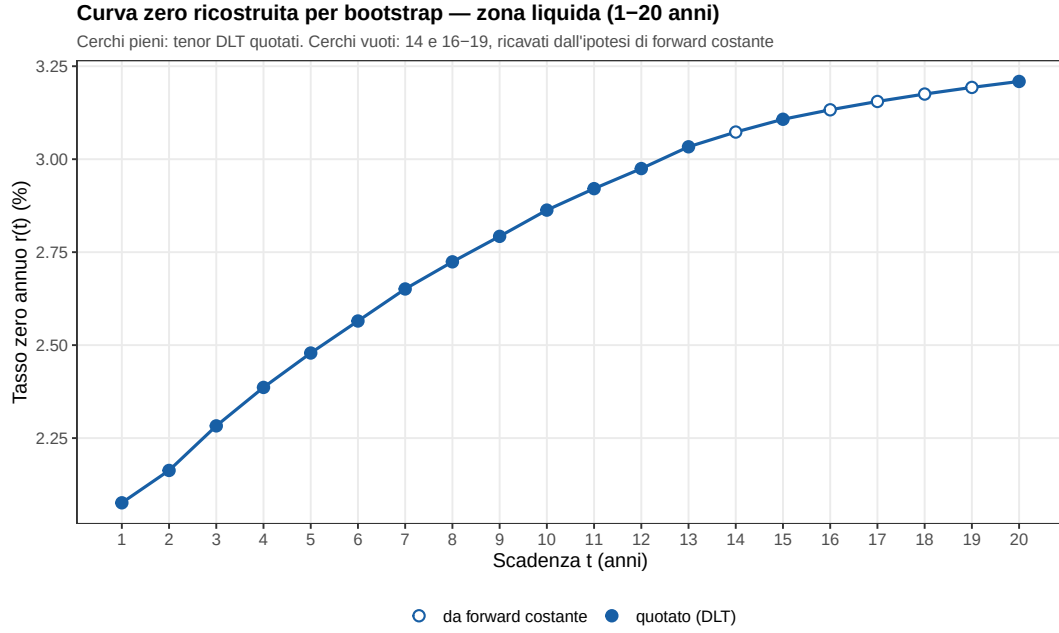


Figura 13: Curva zero ricostruita per bootstrap (1–20 anni). Cerchi pieni: tenor DLT osservati; cerchi vuoti: tenor non osservati (14, 16–19) ricavati dall'ipotesi di forward costante.

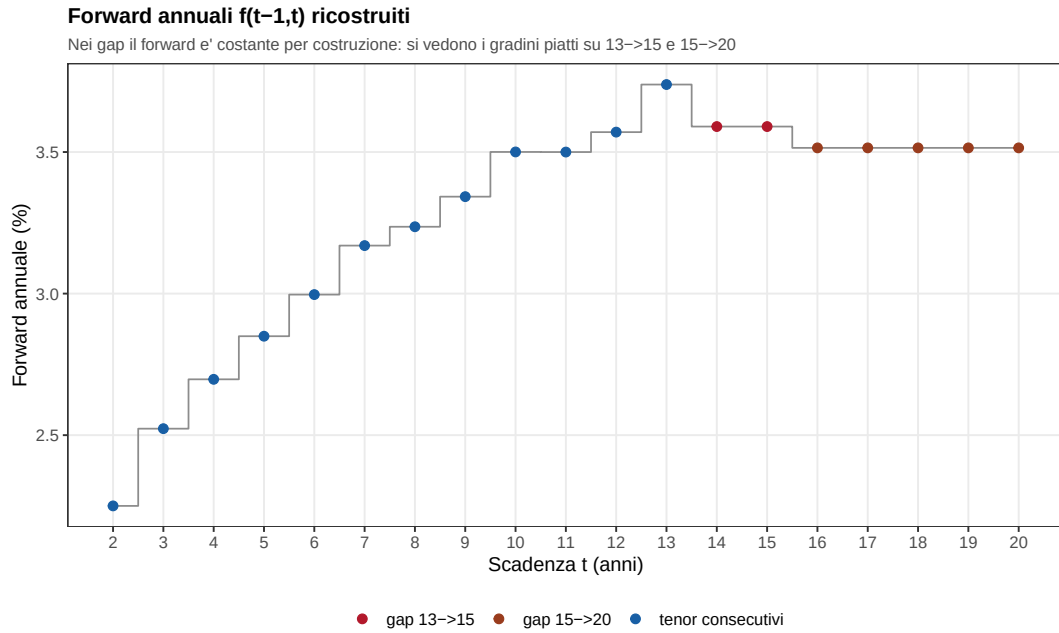


Figura 14: Forward annuali  $f_{t-1,t}$ . Nei tratti tra tenor non consecutivi il forward è costante per costruzione: si vedono i “gradini” piatti in corrispondenza dei gap 13→15 e 15→20.

**Scadenze non consecutive: l'utilizzo di Newton.** Fino al FSP = 20 anni sono presenti due gap (13→15 con  $g = 2$  e 15→20 con  $g = 5$ ): per essi la condizione par non è più lineare, e sotto l'ipotesi di forward costante i  $g-1$  fattori di sconto incogniti sono determinati dall'unica equazione non lineare (31):

$$\varphi(f) = s_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* + \frac{s_k - s_{k-1}}{s_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1 + f)^{-g}.$$

Non esiste soluzione in forma chiusa: serve una **ricerca di zeri** e applichiamo Newton (32): partendo da  $f_0$ , ultimo tasso forward conosciuto, si itera  $f_{k+1} = f_k - \varphi(f_k)/\varphi'(f_k)$  fino a stabilizzazione.

#### Equazione non lineare, derivata analitica e iterazione di Newton

```
phi <- function(f,s2,s1,gap,dtk){
  dstar <- (1+f)^(-gap)
  phi_out <- s2*(1-dstar)/f + dstar + ((s2- s1)/(s1))*((1-dtk)/(dtk)) - 1
  phi_out
}

derivata_phi <- function(f,s2,s1,gap){
  dstar <- (1+f)^(-gap)
  dstar_der <- -gap*((1+f)^(-gap-1))
  phi_out <- s2*((-f*dstar_der-(1-dstar))/(f^2))+dstar_der
  phi_out
}

#--- TK =14 -- Newton: gap 13->15 (g=2), tenor noti 13 e 15
tk <- 14
swap_rate_tk <- swap_eur_dec2025_post_cra[15]
swap_rate_tk_prec <- swap_eur_dec2025_post_cra[13]
g = 2

dtk_prec <- curve[13,dtk]
f0 <- exp(curve[13,fwd_c])-1 # forward del tenor precedente: stima iniziale
errore <- 1

f_star <- f0
while(errore > 1e-16){
  fprev <- f_star
  f_star <- f_star - phi(f_star,swap_rate_tk,swap_rate_tk_prec,g,dtk_prec)/
    derivata_phi(f_star,swap_rate_tk,swap_rate_tk_prec,g)
  errore <- abs(fprev-f_star)
}

# forward costante trovato -> fattore di sconto interno al gap, i = 1
dt14 <- dtk_prec*((1+f_star)^-1)
rc_14 <- -1 * log(dt14)/tk
```

La Tabella 4 segue l'iterazione sul gap  $13 \rightarrow 15$ , riga per riga. Si parte da  $f_0 = 3.7384\%$  (il forward  $f_{12,13}$ ): dopo tre iterazioni il metodo di Newton converge e otteniamo il valore finale del forward, lo stesso che vale per il tenor 14 e per il tenor 15 (per costruzione, è costante su tutto il gap):

$$f^* = 3.5900042771\%,$$

da cui  $d_{13}^{(1)} = d_{14} = d_{13}(1 + f^*)^{-1}$ .

Sul secondo gap ( $15 \rightarrow 20$ ,  $g = 5$ ) il comportamento è identico e si ottiene  $f^* \approx 3.5147\%$ , usato per generare in un colpo i quattro fattori di sconto interni  $d_{15}^{(1)}, \dots, d_{15}^{(4)}$  tramite la (29).

Tabella 4: Metodo di Newton sull'equazione non lineare (31) per il gap  $13 \rightarrow 15$  ( $g = 2$ ). Inizializzazione  $f_0 =$  forward annuale del tenor 13; criterio d'arresto  $|f_k - f_{k-1}| \leq 10^{-16}$ . Il residuo  $\varphi(f_k)$  crolla di diversi ordini di grandezza per iterazione: è la firma della convergenza quadratica.

| $k$ | $f_k$ (%)  | $\varphi(f_k)$ | $ f_k - f_{k-1} $ |
|-----|------------|----------------|-------------------|
| 0   | 3.73842478 | -2.788e-03     | —                 |
| 1   | 3.58968675 | +5.977e-06     | 1.487e-03         |
| 2   | 3.59000428 | +2.734e-11     | 3.175e-06         |
| 3   | 3.59000428 | +0.000e+00     | 1.453e-11         |
| 4   | 3.59000428 | +0.000e+00     | 0.000e+00         |

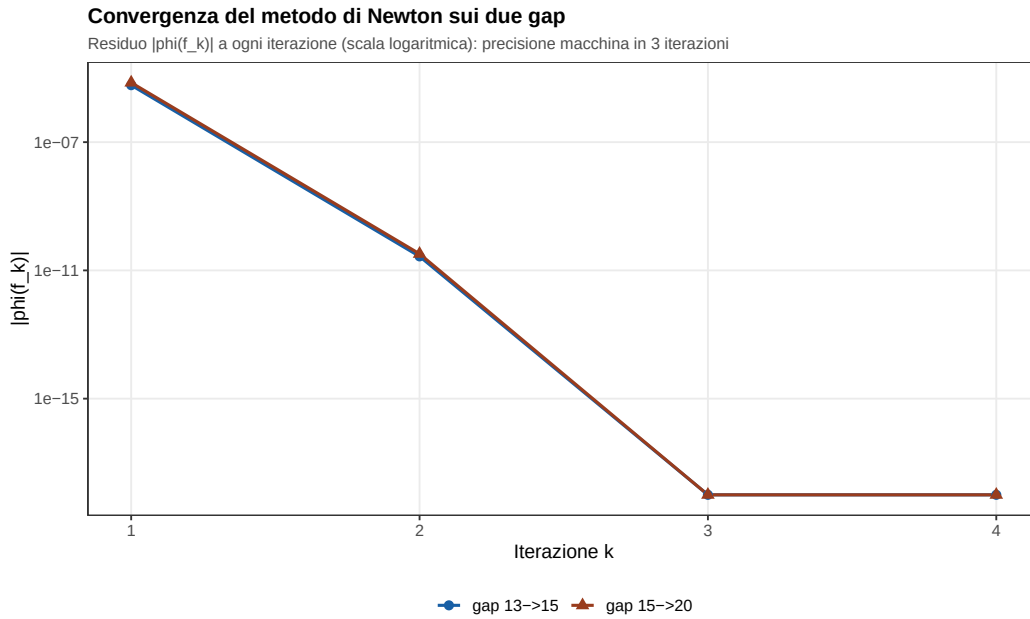


Figura 15: Convergenza di Newton sui due gap del bootstrap di dicembre 2025: residuo  $|\varphi(f_k)|$  a ogni iterazione  $k$  (scala log). In entrambi i casi la precisione macchina si raggiunge in 3 iterazioni.

Chiusi i due gap, la zona liquida è completa. La Tabella 5 riporta la curva ricostruita a tutti i tenor interi da 1 a FSP: fattore di sconto  $d_t$ , tasso zero continuo  $r_t^c$ , tasso zero annuo composto  $r_t$  e forward annuale  $f_{t-1,t}$ . I tenor contrassegnati non sono quotati e nascono interamente dall'ipotesi di forward costante.

Tabella 5: Curva ricostruita per bootstrap nella zona liquida ( $1 \leq t \leq \text{FSP}$ ).  $d_t$  fattore di sconto,  $r_t^c$  tasso zero continuo,  $r_t$  tasso zero annuo composto,  $f_{t-1,t}$  forward annuale. I tenor contrassegnati con  $\dagger$  (14, 16–19) non sono quotati: nascono dall'ipotesi di forward costante nei gap.

| $t$ (anni)   | $d_t$     | $r_t^c$ (%) | $r_t$ (%) | $f_{t-1,t}$ (%) |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 1            | 0.9796622 | 2.0547      | 2.0760    | —               |
| 2            | 0.9581036 | 2.1400      | 2.1630    | 2.2501          |
| 3            | 0.9345261 | 2.2572      | 2.2829    | 2.5229          |
| 4            | 0.9099819 | 2.3583      | 2.3863    | 2.6972          |
| 5            | 0.8847707 | 2.4485      | 2.4788    | 2.8495          |
| 6            | 0.8590298 | 2.5325      | 2.5649    | 2.9965          |
| 7            | 0.8326387 | 2.6165      | 2.6510    | 3.1696          |
| 8            | 0.8065382 | 2.6875      | 2.7240    | 3.2361          |
| 9            | 0.7804523 | 2.7542      | 2.7925    | 3.3424          |
| 10           | 0.7540578 | 2.8229      | 2.8631    | 3.5003          |
| 11           | 0.7285587 | 2.8790      | 2.9208    | 3.4999          |
| 12           | 0.7034433 | 2.9314      | 2.9748    | 3.5703          |
| 13           | 0.6780933 | 2.9882      | 3.0333    | 3.7384          |
| 14 $\dagger$ | 0.6545934 | 3.0267      | 3.0730    | 3.5900          |
| 15           | 0.6319078 | 3.0601      | 3.1074    | 3.5900          |
| 16 $\dagger$ | 0.6104521 | 3.0847      | 3.1328    | 3.5147          |
| 17 $\dagger$ | 0.5897248 | 3.1065      | 3.1552    | 3.5147          |
| 18 $\dagger$ | 0.5697013 | 3.1258      | 3.1752    | 3.5147          |
| 19 $\dagger$ | 0.5503577 | 3.1431      | 3.1930    | 3.5147          |
| 20           | 0.5316709 | 3.1587      | 3.2091    | 3.5147          |

La verifica di re-pricing conferma che le radici trovate sono quelle corrette: per ogni tenor osservato,  $s_i \sum_{j=1}^{T_i} d_j + d_{T_i} = 1$ .

### 6.3.2. Il calcolo del LLFR

Completato il bootstrap fino all'FSP è necessario determinare il valore del LLFR (Definizione 5.3).

L'LLFR è la media pesata (34) di  $L$  forward continui: il primo tra l'ultimo tenor DLT prima dell'FSP (per l'euro: 15 anni) e l'FSP stesso, gli altri tra l'FSP e ciascun tenor DLT successivo. Ogni forward è la media del tasso istantaneo sull'intervallo, e si ricava dai soli zero rate continui agli estremi:

$$f_{a,b}^c = \frac{b r_b^c - a r_a^c}{b - a}, \quad \text{quindi} \quad \text{LLFR}^c = w_{20} f_{15,20}^c + \sum_{b \in \{25,30,40,50\}} w_b f_{20,b}^c.$$

I pesi  $w_b$  sono fissati da EIOPA in proporzione al volume medio annuo di swap scambiati su ciascun tenor, e sommano a 1.

Nella formula sopra riportata il forward necessita dei tassi  $r$  per scadenze oltre l'FSP, in particolare per i tenor 25, 30, 40, 50. Per determinarli si estende l'approccio descritto nella sezione precedente (bootstrap con metodo di Newton) per colmare i gap fino a 50 anni, e si calcolano di conseguenza i valori dei tassi  $r$  e forward necessari.

#### Calcolo dell'LLFR come media pesata dei forward

```
tenor_llfr = c(20,25,30,40,50)
w_llfr = c(0.33,0.12,0.48,0.04,0.03)
```

```

fwd_c_per_media <- c(
  (curve[20,rc]*20- curve[15,rc]*15)/(20-15),
  (curve[25,rc]*25- curve[20,rc]*20)/(25-20),
  (curve[30,rc]*30- curve[20,rc]*20)/(30-20),
  (curve[40,rc]*40- curve[20,rc]*20)/(40-20),
  (curve[50,rc]*50- curve[20,rc]*20)/(50-20)
)
LLFR_c <- sum(fwd_c_per_media * w_llfr)

```

La Tabella 6 raccoglie i valori del bootstrap esteso ai sei tenor che servono; la Tabella 7 mostra il calcolo completo, un contributo per riga.

Tabella 6: Valori del bootstrap esteso oltre l’FSP, ai tenor DLT che entrano nel calcolo dell’LLFR. Il tratto  $21 \leq t \leq 50$  non fa parte della curva risk-free pubblicata: serve solo a ricavare i forward della Tabella 7.

| $t$ (anni) | $d_t$     | $r_t^c$ (%) | $r_t$ (%) |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 15         | 0.6319078 | 3.0601      | 3.1074    |
| 20         | 0.5316709 | 3.1587      | 3.2091    |
| 25         | 0.4529860 | 3.1676      | 3.2183    |
| 30         | 0.3891375 | 3.1461      | 3.1961    |
| 40         | 0.2926655 | 3.0718      | 3.1195    |
| 50         | 0.2315791 | 2.9257      | 2.9689    |

Tabella 7: Calcolo dell’LLFR come media pesata dei forward continui attorno all’FSP (eq. (34)). Ogni riga: forward continuo  $f_{a,b}^c$  tra il tenor di riferimento  $a$  e il tenor  $b$ , moltiplicato per il peso EIOPA  $w$ . La somma dei contributi è l’LLFR<sup>c</sup>.

| $b$                             | $a$ | $d_b$     | $r_b^c$ (%) | $f_{a,b}^c$ (%) | $w_b$       | $w_b f_{a,b}^c$ (%) |
|---------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 20                              | 15  | 0.5316709 | 3.1587      | 3.4544          | 0.33        | 1.1399              |
| 25                              | 20  | 0.4529860 | 3.1676      | 3.2033          | 0.12        | 0.3844              |
| 30                              | 20  | 0.3891375 | 3.1461      | 3.1209          | 0.48        | 1.4980              |
| 40                              | 20  | 0.2926655 | 3.0718      | 2.9850          | 0.04        | 0.1194              |
| 50                              | 20  | 0.2315791 | 2.9257      | 2.7703          | 0.03        | 0.0831              |
| LLFR <sup>c</sup>               |     |           |             |                 | <b>1.00</b> | <b>3.2249</b>       |
| per confronto: UFR <sup>c</sup> |     |           |             |                 |             | 3.2467              |

Il risultato è

$$\text{LLFR}^c = 3.2249\%,$$

appena sotto l’UFR<sup>c</sup>  $\approx 3.2467\%$ : la distanza da chiudere in estrapolazione è di soli  $\sim 2$  bps. Dall’andamento dei tassi forward utilizzati per il calcolo dell’LLFR si vede già una tendenza in riduzione, che renderà la curva estrapolata sostanzialmente piatta.

### 6.3.3. Processo di estrapolazione

Oltre l’FSP la curva viene *costruita* imponendo che il forward parta dall’LLFR e converga all’UFR, ovvero:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h},$$

infine utilizzando la (36) si ottiene il risk-free rate:

$$r_{t_F+h}^c = \frac{t_F r_{t_F}^c + h f_{t_F, t_F+h}^c}{t_F + h}.$$

#### Estrapolazione: forward e zero rate continui oltre l'FSP

```
UFR_ann <- 3.3/100      # UFR annuo composto (parametro regolamentare EUR)
UFR_c    <- log(UFR_ann+1) # UFR in tasso continuo

alpha = 0.11 # parametro di convergenza (fisso per legge, valore a regime; si veda la
              # sensitivita' rispetto al phasing-in 20% in Appendice A)

h <- c((fsp+1):150)-fsp # orizzonte oltre l'FSP: h=1,...,130 (NON il tenor assoluto)
fwd_c_extrapolati <- UFR_c + (LLFR_c - UFR_c)*(1/(alpha*h))*(1-exp(-alpha*h))
fwd_ann_extrapolati <- exp(fwd_c_extrapolati)-1
rc_estrapolati <- (fsp*curve[fsp,rc]+ h*fwd_c_extrapolati)/(fsp+h)
rann_estrapolati <- exp(rc_estrapolati) - 1
```

L'estrapolazione è governata da questo peso  $B(\alpha, h)$ , la cui intensità per i tenor successivi al FSP è riportata in Figura 16. Per il primo tenor  $B(\alpha, 0) = 1$  e  $B(\alpha, h) \rightarrow 0$ , quindi il forward vale LLFR all'FSP e tende all'UFR all'infinito; in mezzo, il forward è una media pesata dei due con peso che scivola con continuità. Dal punto di vista economico-finanziario il parametro  $\alpha$  può essere interpretato come la **velocità con cui si abbandona l'informazione di mercato in favore dell'ancora regolamentare**. Un  $\alpha$  grande fa dimenticare rapidamente l'LLFR: la curva si appiattisce presto sull'UFR, diventa più stabile nel tempo (meno sensibile alle oscillazioni dei tassi lunghi) ma anche meno informativa sul mercato effettivo. Un  $\alpha$  piccolo conserva più a lungo il segnale dei forward liquidi, a costo di trasmettere alle riserve tecniche anche il rumore dei tenor più illiquidi. La scelta è quindi un compromesso di vigilanza tra *fedeltà al mercato* e *stabilità prudenziale*, ed è per questo che  $\alpha$  è fissato per legge e non calibrato sui dati (Sez. 5.6).

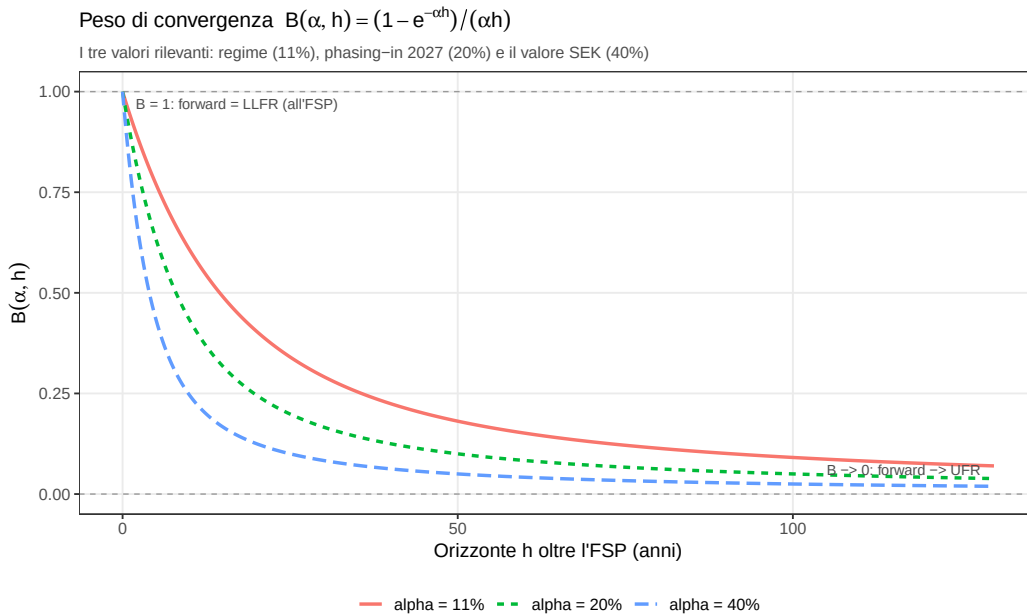


Figura 16: Il peso di convergenza  $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$  per i tre valori rilevanti di  $\alpha$ : il regime (11%), il phasing-in 2027 (20%) e il valore SEK (40%). Parte da 1 all'FSP (forward = LLFR) e tende a 0 (forward = UFR).

Infine i tassi calcolati, sempre in intensità continua, devono essere convertiti alla convenzione annua composta, per renderli confrontabili con la curva pubblicata da EIOPA, che adotta la composizione annuale e non quella continua.

#### Conversione finale continuo → annuo composto

```
# tassi continui -> tassi annui composti (una sola volta, sull'output)
rann_estrapolati <- exp(rc_estrapolati) - 1
fwd_ann_estrapolati <- exp(fwd_c_estrapolati) - 1

# e in generale, per ogni tenor della curva:
#   r_t   = exp(r^c_t) - 1
#   d_t   = exp(-r^c_t * t)
```

#### 6.3.4. La curva finale

**Come si compongono i tre pezzi.** La curva pubblicata è la concatenazione di quanto costruito finora: il **bootstrap** fornisce i tenor 1–20, e l'**estrapolazione** che genera i tenor 21–150; per costruzione il raccordo tra le due parti è continuo, per definizione del peso  $B$  in termini di forward.

#### Composizione della curva finale (1–150 anni)

```
tenor_max <- 150

# risk-free capitalizzazione continua
r_c[1:20] <- curve[1:20,rc]
r_c[21:tenor_max] <- rc_estrapolati

# risk-free capitalizzazione annuale
r_ann[1:20] <- curve[1:20,rann]
r_ann[21:tenor_max] <- rann_estrapolati

# tassi forward capitalizzazione continua
fwd_c[1:20] <- curve[1:20,fwd_c]
fwd_c[21:tenor_max] <- fwd_c_estrapolati

# discount factor
discount_factor[1:20] <- curve[1:20,dtk]
discount_factor[21:tenor_max] <- exp(-r_c[21:tenor_max]*c(21:tenor_max))

curve_finale <- data.table(tenor = c(1:tenor_max),
                           swap_euribor6m = swap_euribor6m,
                           swap_wo_cra = swap_wo_cra,
                           discount_factor = discount_factor,
                           rc = r_c, rann = r_ann,
                           fwd_c = fwd_c, fwd_ann = fwd_ann)
```

Il benchmark è la curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025, ricalcolata da EIOPA stessa col nuovo metodo a bootstrap: il confronto è così *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati.

Tabella 8: Curva ricostruita vs curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025 (ricalcolata col nuovo metodo a bootstrap: confronto *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati). La riga in grassetto è l’FSP: sopra di essa siamo in zona liquida, sotto in estrapolazione.

| $t$ (anni) | $r_t$ ricostruito (%) | $r_t$ EIOPA (%) | $\Delta$ (bps) |
|------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1          | 2.0760                | 2.0760          | +0.00          |
| 5          | 2.4788                | 2.4788          | -0.00          |
| 10         | 2.8631                | 2.8631          | -0.00          |
| 15         | 3.1074                | 3.1075          | -0.01          |
| <b>20</b>  | 3.2091                | 3.2099          | -0.09          |
| 25         | 3.2238                | 3.2246          | -0.08          |
| 30         | 3.2348                | 3.2356          | -0.08          |
| 40         | 3.2500                | 3.2506          | -0.06          |
| 50         | 3.2597                | 3.2602          | -0.05          |
| 60         | 3.2663                | 3.2667          | -0.04          |
| 80         | 3.2747                | 3.2750          | -0.03          |
| 100        | 3.2798                | 3.2800          | -0.03          |
| 120        | 3.2831                | 3.2834          | -0.02          |

Come si vede sia dal grafico sia dalla tabella, la differenza è minima: pochi centesimi di punto base ovunque, sia in zona liquida sia in estrapolazione.



### Ricostruzione a bootstrap vs curva ufficiale EIOPA — dicembre 2025

Tasso spot annuo. RMSE = 0.046 bps, scarto massimo = 0.087 bps (tenor 1–120)

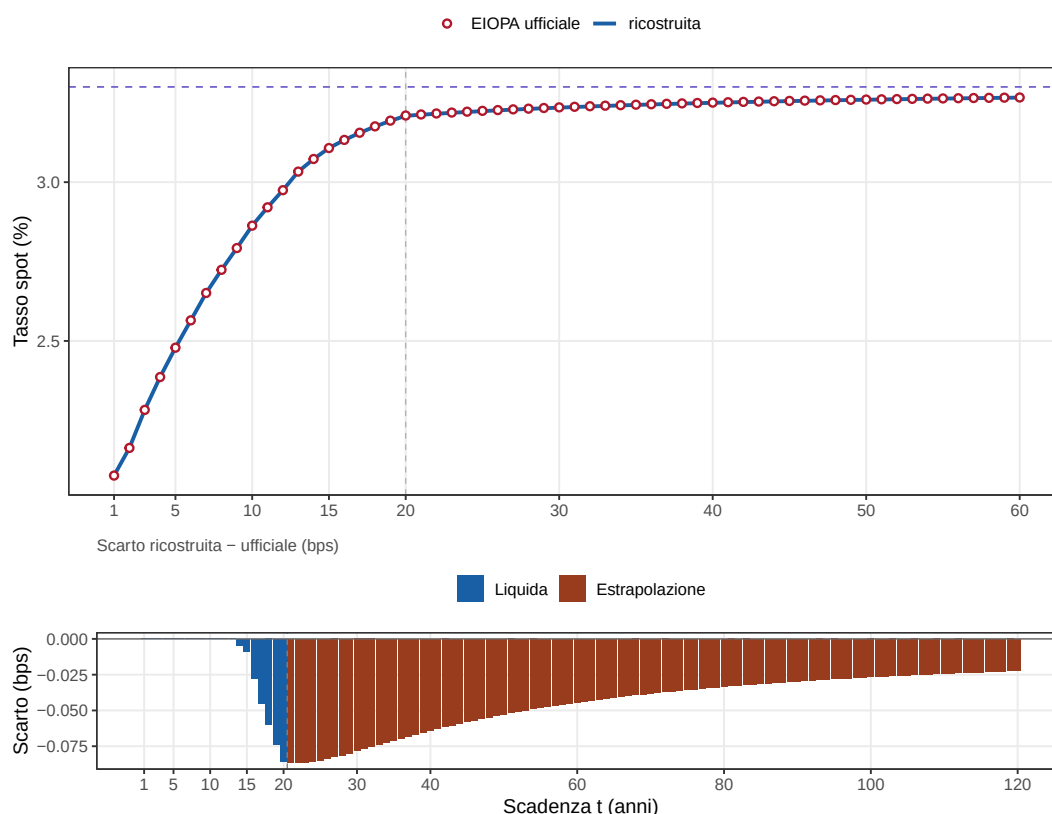


Figura 17: Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. *Sopra*: spot ricostruito (blu) e ufficiale (rosso, cerchi aperti), tenor 1–60 (vista; le statistiche RMSE/max sono calcolate sull'intero orizzonte disponibile, 1–120). *Sotto*: scarti in bps; blu = zona liquida ( $T \leq FSP$ ), rosso = estrapolazione.

## 7. Confronto tra i due metodi

Il metodo **Smith–Wilson**, descritto in Sez. 4 e basato sulla risoluzione di un problema variazionale, è stato sostituito dal 2027 dal metodo a **bootstrap** (Sez. 5), frutto della revisione di Solvency II. È naturale chiedersi *quanto* le due metodologie differiscano sulla stessa curva. Lo misuriamo confrontando le **nostre due ricostruzioni** di dicembre 2025 (Sez. 6.2 e 6.3), costruite dagli stessi dati di input: entrambe riproducono la propria curva ufficiale EIOPA a frazioni di bp (Sez. 6.2 e 6.3.4), quindi lo scarto fra loro è, a tutti gli effetti, lo scarto fra le due metodologie ufficiali.

### 7.1. Le differenze metodologiche

La differenza di fondo è nella natura stessa del problema posto. Smith–Wilson è un metodo **globale**: cerca, tra tutte le curve che riprezzano esattamente gli strumenti osservati, quella che minimizza un funzionale di energia, e la soluzione è una combinazione lineare di funzioni kernel centrate sui nodi. Ogni dato di mercato influenza la curva *ovunque*, anche lontano dal proprio tenor. Il bootstrap è invece un metodo **locale e sequenziale**: ricava un fattore di sconto alla volta, e ciascuno dipende solo dai precedenti. Un errore su un input si propaga in avanti, ma non all'indietro.

Nella zona liquida entrambi i metodi passano *esattamente* per i nodi osservati: quello che cambia è come riempiono lo spazio tra un nodo e l'altro. Smith–Wilson lo fa con il kernel

di Wilson, che produce una curva regolare ( $C^1$ ) ma con una forma dettata dal kernel stesso, non dal mercato. Il bootstrap impone il **forward costante** nei gap: la curva risultante è continua ma il forward ha dei “gradini” (Figura 14), e in cambio l’ipotesi è trasparente e verificabile.

In Smith–Wilson la convergenza all’UFR è una *proprietà* del kernel: si costruisce la curva come deviazione dall’UFR e il kernel garantisce che la deviazione si estingua. Nel nuovo metodo la convergenza è *imposta esplicitamente* dalla formula (35), con un peso  $B(\alpha, h)$  in forma chiusa. La differenza pratica è il punto di partenza: Smith–Wilson riparte dall’ultimo dato liquido, il nuovo metodo dall’LLFR, che è una media pesata comprendente i tenor a 25–50 anni. È qui che nasce quasi tutto lo scarto tra le due curve.

Altra differenza rilevante è data dalla velocità di convergenza all’UFR, regolata dal parametro  $\alpha$ . In Smith–Wilson  $\alpha$  è **calibrato numericamente**, mese per mese, risolvendo un problema di ricerca di zeri: si cerca il più piccolo  $\alpha$  che porta il forward entro una tolleranza dall’UFR al Convergence Point. Il valore cambia da un mese all’altro e la curva pubblicata dipende dall’esito di quella calibrazione. Nel nuovo metodo  $\alpha$  è un **parametro regolamentare fisso**, dichiarato nell’atto delegato con un calendario di phasing-in (20%  $\rightarrow$  11%): non si calibra nulla. Il guadagno è in riproducibilità e stabilità; il prezzo è che la velocità di convergenza non si adatta più alle condizioni di mercato.

|                       | Smith–Wilson               | Nuovo metodo (bootstrap)         |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Natura                | globale (variazionale)     | locale (sequenziale)             |
| Interpolazione        | kernel di Wilson           | forward costante                 |
| Algebra               | sistema denso, $O(n^3)$    | sostituzione in avanti, $O(n^2)$ |
| Nucleo numerico       | soluzione sistema SPD      | ricerca di zeri (Newton)         |
| Ancora estrapolazione | ultimo dato liquido        | LLFR (media pesata)              |
| Convergenza UFR       | proprietà del kernel       | imposta da $B(\alpha, h)$        |
| Parametro $\alpha$    | calibrato ogni mese        | fisso per legge                  |
| Riproducibilità       | dipende dalla calibrazione | esatta dagli input               |

## 7.2. L’impatto sulla forma della curva

La Figura 18 sovrappone le due curve di livello fino a 60 anni, dove si concentra tutta l’informazione rilevante; la Figura 19 e la Tabella 9 riportano lo scarto  $\Delta$  (nuovo metodo – Smith–Wilson) in bps, tenor per tenor.

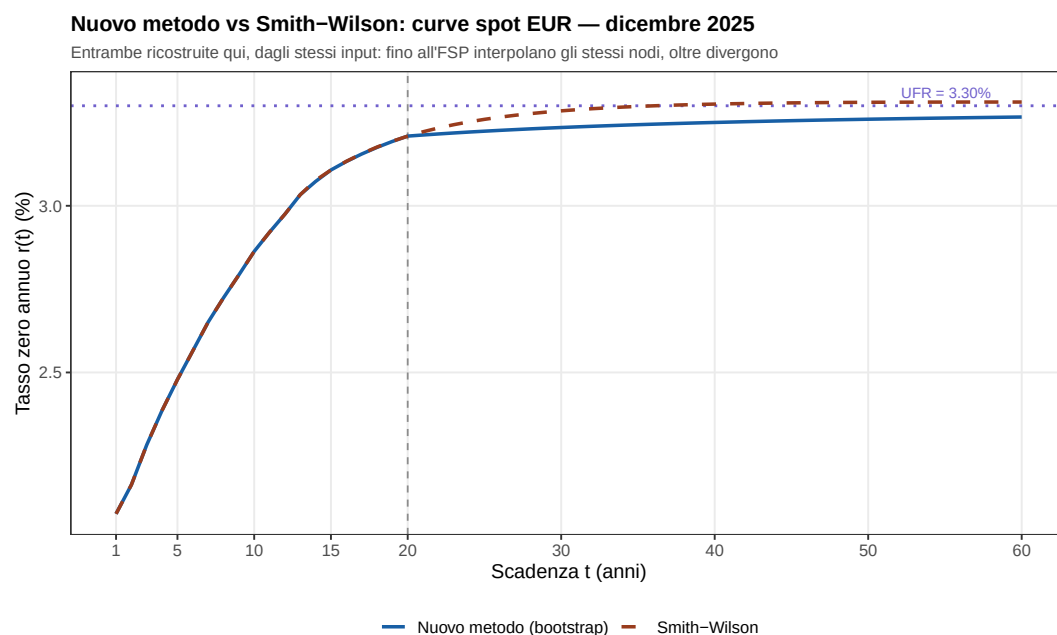


Figura 18: Curva spot EUR di dicembre 2025: nuovo metodo (bootstrap) vs Smith–Wilson, tenor 1–60. Fino all’FSP (20 anni, linea verticale) le due curve sono sovrapposte; oltre, si separano leggermente nell’avvicinarsi all’UFR (linea punteggiata).

Tabella 9: Confronto metodologico a parità di dati: la curva spot EUR di dicembre 2025 ricostruita col nuovo metodo (bootstrap, Sez. 6.3) e con Smith–Wilson (Sez. 6.2), a partire dagli stessi 15 par swap after-CRA. Lo scarto isola l’effetto della *sola* metodologia. La riga in grassetto è l’FSP.

| $t$ (anni) | nuovo metodo (%) | Smith–Wilson (%) | $\Delta$ (bps) |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2.0760           | 2.0760           | +0.00          |
| 5          | 2.4788           | 2.4788           | +0.00          |
| 10         | 2.8631           | 2.8631           | -0.00          |
| 15         | 3.1074           | 3.1073           | +0.01          |
| <b>20</b>  | <b>3.2091</b>    | <b>3.2089</b>    | <b>+0.02</b>   |
| 25         | 3.2238           | 3.2593           | -3.55          |
| 30         | 3.2348           | 3.2848           | -5.00          |
| 40         | 3.2500           | 3.3051           | -5.51          |
| 50         | 3.2597           | 3.3104           | -5.08          |
| 60         | 3.2663           | 3.3112           | -4.49          |
| 80         | 3.2747           | 3.3098           | -3.51          |
| 100        | 3.2798           | 3.3081           | -2.83          |
| 120        | 3.2831           | 3.3068           | -2.36          |

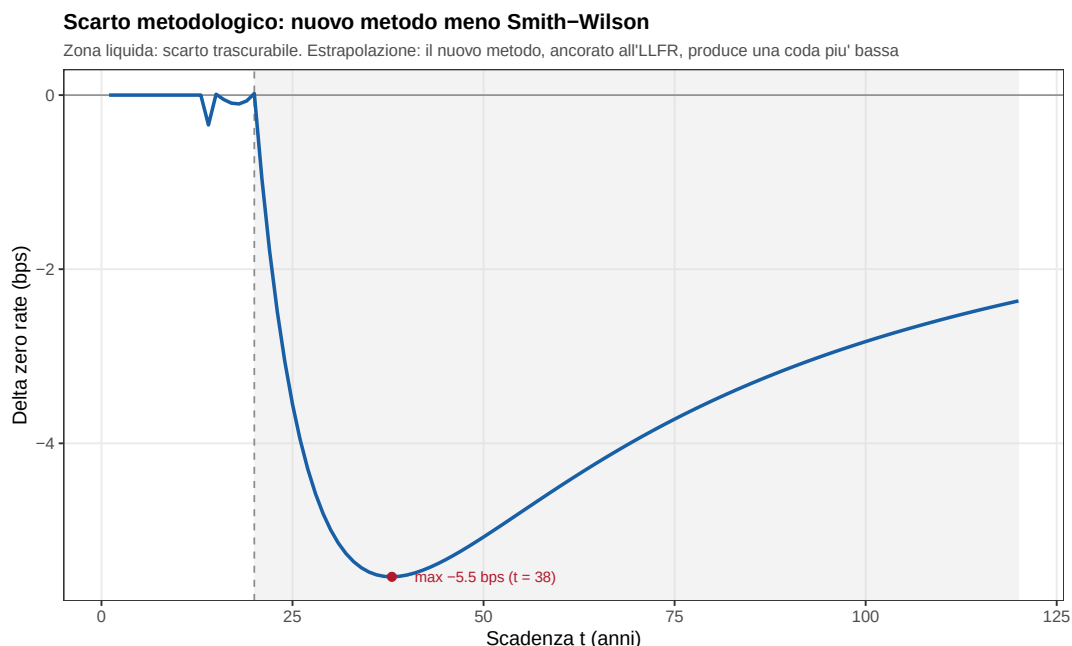


Figura 19: Scarto tra la curva spot EUR di dicembre 2025 costruita col nuovo metodo (bootstrap) e quella col metodo Smith–Wilson, in bps. Fino all’FSP le due curve coincidono a frazioni di bp (interpolano gli stessi nodi liquidi); oltre l’FSP (zona grigia) divergono, con un massimo attorno ai 38 anni (punto evidenziato).

Nella **zona liquida** ( $t \leq \text{FSP}$ ) le due curve sono di fatto *indistinguibili*: lo scarto resta sotto 0.35 bps. Differiscono solo nei tenor interpolati (14, 16–19): in Smith–Wilson anche questi punti sono determinati dal kernel, mentre il bootstrap li fissa con l’ipotesi di forward costante.

Nell’**estrapolazione** lo scarto cresce fino a un massimo di circa 5.5 bps attorno ai 38 anni, con il nuovo metodo *sotto* Smith–Wilson. È l’effetto atteso della revisione: ancorando l’estrapolazione all’LLFR — che, come visto in Sez. 6.3.2, incorpora i forward a 25–50 anni e risulta *più basso* dell’UFR — il nuovo metodo produce una coda più bassa, cioè più aderente all’informazione di mercato di lungo periodo. Smith–Wilson, che quell’informazione non la usa, sale verso l’UFR più rapidamente.

Nel **tratto molto lungo** lo scarto si riassorbe lentamente: entrambe le curve tendono allo stesso UFR, quindi la differenza è destinata a chiudersi. Il massimo si colloca dove le due dinamiche di convergenza sono più disallineate, cioè a metà strada.

Nel complesso lo scarto resta **contenuto**, dell’ordine di pochi bps: le due metodologie condividono lo stesso UFR e gli stessi dati di mercato, e differiscono solo nel *come* raccordare la parte liquida all’ancora di lungo periodo. Su portafogli con duration molto lunga — rendite vitalizie, garanzie di lungo periodo — anche pochi bps sulla curva di sconto si traducono comunque in variazioni non trascurabili delle riserve tecniche, ed è questa la ragione per cui il legislatore ha accompagnato il cambio di metodo con un phasing-in pluriennale del parametro  $\alpha$ .

### 7.3. Il confronto in dettaglio

Avendo derivato entrambi i metodi per intero — il bootstrap in Sez. 5, il Smith–Wilson in Sez. 4 — possiamo ora rendere precise, formula alla mano, le differenze appena descritte a parole. In questa sottosezione, per evitare ambiguità, indichiamo con  $\alpha_{\text{SW}}$  il parametro del kernel di Wilson (calibrato, 0.0736 a dicembre 2025) e con  $\alpha$  il parametro regolamentare del nuovo metodo (fisso, 20%  $\rightarrow$  11%).

**Lo stesso problema mal posto, due chiusure diverse.** Il punto di partenza è identico per entrambi: le  $n = 15$  condizioni di riprezzamento alla pari (11) ai tenor DLT sono  $n$  equazioni lineari nelle  $m = 20$  incognite  $P(0, 1), \dots, P(0, 20)$ . Con  $n < m$  il sistema è **sottodeterminato** e ammette infinite soluzioni: mancano le scadenze 14, 16, 17, 18, 19, e restano  $m - n = 5$  gradi di libertà. Nessun metodo può ricavare la curva dai soli dati: ciascuno deve aggiungere qualcosa. La differenza sta tutta in *che cosa* si aggiunge.

- Il **bootstrap** aggiunge un'**ipotesi strutturale**: dentro ogni gap il forward annuale è costante (29). È un'ipotesi *locale*, che riguarda solo i due gap  $13 \rightarrow 15$  e  $15 \rightarrow 20$ , e che riduce le incognite finché non pareggiano le equazioni. Da quel momento la curva è determinata da una ricorsione in avanti: nessuna scelta di ottimalità, solo sostituzioni.
- **Smith–Wilson** aggiunge un **criterio di ottimalità**: fra le infinite curve ammissibili si sceglie quella di energia minima (20). Nessun grado di libertà viene eliminato; se ne seleziona uno solo, e la selezione avviene *globalmente*, su tutta la curva in una volta.

La conseguenza è che **entrambi** i metodi riprezzano esattamente i 15 strumenti quotati — lo abbiamo verificato numericamente in entrambi i casi, a precisione di macchina (Sez. 6.3.4 e Sez. 6.2). Tutto lo scarto misurato nelle Figure 18 e 19 nasce quindi *soltanto* da due sorgenti: le cinque scadenze interpolate, dove le due chiusure danno risposte diverse, e l'estrapolazione oltre l'FSP, dove le due ancore (LLFR contro kernel) divergono.

**Struttura algebrica e costo.** Le due chiusure producono due oggetti numerici di natura opposta. Il bootstrap conduce a un sistema **triangolare inferiore** (26), risolto per sostituzione in avanti in  $O(n^2)$  operazioni, con l'unica complicazione delle equazioni non lineari (31) sui due gap — ciascuna una ricerca di zeri scalare, risolta da Newton in 3 iterazioni grazie alla derivata analitica (33). Smith–Wilson conduce invece a un sistema **denso e simmetrico definito positivo** (22) di ordine  $n$ , risolto con Cholesky in  $O(n^3)$  (Teorema 4.6). A questo si aggiunge, per Smith–Wilson, un *ciclo esterno*: il sistema va risolto da capo per ogni valore tentativo di  $\alpha_{\text{SW}}$  nella calibrazione (23). Il nuovo metodo non ha nulla di analogo, perché  $\alpha$  è dato dalla norma. A queste dimensioni ( $n = 15$ ,  $m = 20$ ) la differenza di costo è irrilevante in pratica; conta invece per la **riproducibilità**: chi voglia rifare la curva Smith–Wilson ufficiale deve rifare anche quella calibrazione, e ci riesce esattamente solo con i *veri* dati di input EIOPA (Sez. 6.2), mentre col nuovo metodo dagli stessi input si riottiene sempre la stessa curva.

**Propagazione degli input.** La struttura algebrica si riflette direttamente su come un dato di mercato influenza la curva. Nel bootstrap la matrice di sensitività  $\partial d_t / \partial s_k$  è **triangolare**: il par rate a 10 anni non può modificare  $d_5$ , già determinato prima che l'algoritmo lo incontri. La dipendenza è causale, e un errore su un input si propaga in avanti ma mai all'indietro. In Smith–Wilson la stessa matrice è **piena**, perché  $\zeta = \mathbf{Q}b$  con  $b$  soluzione di un sistema denso: una quotazione errata a 10 anni sposta, sia pure di poco, *tutta* la curva, compresa la parte a breve. È il prezzo della globalità — e anche la ragione per cui, in Smith–Wilson, non si può isolare l'effetto di un singolo strumento senza risolvere di nuovo il sistema.

## 8. Conclusioni

Riassumiamo in sintesi i punti principali di entrambi i metodi e del confronto fra loro.

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino all'FSP e convergere all'UFR oltre.
- Il metodo **Smith–Wilson** (Sez. 4) costruisce la funzione di sconto come combinazione di **funzioni di base associate ai nodi** — i nuclei di Wilson — e la caratterizza come curva di **minima energia** fra tutte quelle che riprezzano i dati: geometricamente,

una **proiezione ortogonale** nella metrica indotta da **H**. Il nucleo numerico è un **sistema lineare SPD** risolto con **Cholesky** (Teorema 4.6), più una **ricerca di zeri** per calibrare  $\alpha$  (Sez. 4.4). La ricostruzione di dicembre 2025 riproduce la curva ufficiale con  $\text{RMSE} = 0.02$  bps ai nodi DLT e ritrova esattamente l' $\alpha$  pubblicato (0.0736).

- Il **nuovo metodo** (EIOPA-BoS-26-198) ricostruisce i fattori di sconto con un **bootstrap** sotto l'ipotesi di *forward costante*: per scadenze consecutive un'equazione lineare, per i **gap** un'equazione **non lineare** nel forward.
- Il nucleo numerico è una **ricerca di zeri**, risolta con il **metodo di Newton**: la disponibilità della **derivata analitica** rende ogni iterazione immediata e sul gap  $15 \rightarrow 20$  bastano poche iterazioni per la precisione macchina.
- L'estrapolazione converge all'UFR tramite il peso in forma chiusa  $B(\alpha, h)$ ; a differenza di Smith–Wilson,  $\alpha$  è un **parametro regolamentare fisso** (phasing-in  $20\% \rightarrow 11\%$ ), non calibrato. L'ancora dell'estrapolazione è il **LLFR**, media pesata dei forward attorno all'FSP (Tabella 7).
- La ricostruzione di dicembre 2025 dai **dati di input EIOPA originali** — acquisiti dai **RIC** prescritti dalla documentazione ufficiale (Tabella 1) — confrontata *like-for-like* con la curva ufficiale, combacia a **frazioni di bp ovunque**: scarto massimo 0.09 bps sia in zona liquida sia in estrapolazione (Tabella 8).
- Rispetto a **Smith–Wilson** (Sez. 7) le due curve sono indistinguibili in zona liquida ( $< 0.35$  bps) e divergono in estrapolazione fino a  $\sim 5.5$  bps attorno ai 38 anni: ancorandosi all'LLFR invece che al solo kernel, il nuovo metodo produce una coda più bassa e più aderente al mercato di lungo periodo.
- Il confronto teorico (Sez. 7.3) mostra che i due metodi partono dallo **stesso problema sottodeterminato** — 15 equazioni par in 20 incognite — e lo chiudono in due modi diversi: il bootstrap con un'ipotesi *strutturale* locale (forward costante nei gap), Smith–Wilson con un *criterio di ottimalità* globale (energia minima). Entrambi riprezzano esattamente i 15 strumenti quotati: tutta la differenza vive nelle cinque scadenze interpolate e nell'estrapolazione.
- Un approfondimento in **Appendice A** analizza la sensitività del bootstrap al parametro  $\alpha$ : il parametro agisce *solo* oltre l'FSP, e passando da 11% a 20% la distanza residua del forward dall'UFR si dimezza circa (scala come  $1/\alpha$ ); a dicembre 2025 l'effetto sugli zero rate resta però sotto 0.2 bps, perché l'LLFR dista già soli  $\sim 2$  bps dall'UFR e c'è poco “gap” da chiudere.

## A. Analisi di sensitività del parametro $\alpha$ (metodo a bootstrap)

---

Questo approfondimento riguarda **solo** il parametro  $\alpha$  del metodo a bootstrap — il parametro regolamentare fisso di §5.6, non l' $\alpha$  calibrato del kernel di Wilson visto in §4 (per dicembre 2025,  $\alpha_{\text{SW}} = 0.0736$ ): i due oggetti condividono il nome ma non il ruolo (Sez. 4, paragrafo di notazione). L'obiettivo è analizzare **come varia la curva risk-free al variare del parametro  $\alpha$  e come cambia la velocità di convergenza verso l'UFR**. Fino all'FSP la curva non subisce alcuna variazione, perché  $\alpha$  entra solo nella fase di estrapolazione.

In tutta la dispensa abbiamo usato  $\alpha = 11\%$ , il valore **a regime** fissato dall'atto delegato (Sez. 5.6): è la curva di Sez. 6. Qui la confrontiamo con lo scenario di **phasing-in**  $\alpha = 20\%$ , in vigore nel primo anno di applicazione (2027), per capire quanto la curva pubblicata sarebbe cambiata se la norma non prevedesse un periodo transitorio.

### Generazione dello scenario di confronto: solo l'estrapolazione viene rifatta

```
# alpha entra SOLO nell'estrapolazione: bootstrap e LLFR non dipendono da alpha
# e non vengono ricalcolati.
curva_alpha <- function(a) {
  hh <- 1:(150 - fsp)
  fc <- UFR_c + (LLFR_c - UFR_c) * (1/(a*hh)) * (1 - exp(-a*hh))
  rc_e <- (fsp*curve[fsp, rc] + hh*fc) / (fsp + hh)
  data.table(tenor = 1:150,
             rc = c(curve[1:fsp, rc], rc_e),
             rann = c(curve[1:fsp, rann], exp(rc_e) - 1),
             fwd_c = c(curve[1:fsp, fwd_c], fc))
}
alpha_lo <- 0.11; alpha_hi <- 0.20
c_lo <- curva_alpha(alpha_lo); c_hi <- curva_alpha(alpha_hi)

# verifica: con alpha = 0.11 dobbiamo riottenere la curva_finale gia' calcolata
# (e' lo stesso valore usato per l'estrapolazione principale, Sez. 4.6)
stopifnot(max(abs(c_lo$rann - curve_finale$rann)) < 1e-12)
```

L'effetto di  $\alpha$  non si vede bene sul *livello* della curva: a dicembre 2025 le due curve zero restano visivamente quasi sovrapposte (scarto sotto 0.2 bps, si veda la Tabella 10). Per vederlo bisogna guardare la *distanza residua del forward dall'UFR* in scala logaritmica (Figura 20): le due curve partono insieme subito dopo l'FSP (dove  $B(\alpha, h) \approx 1$  per entrambi i valori di  $\alpha$ ), si separano progressivamente e diventano asintoticamente parallele — cioè distanti di un **fattore costante**. È su questa grandezza — la velocità di convergenza, non il livello — che  $\alpha$  agisce direttamente.

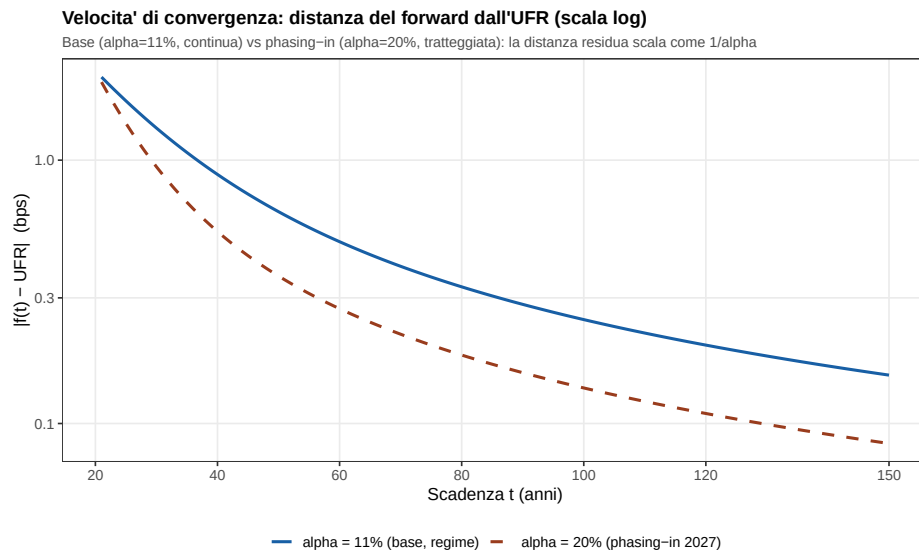


Figura 20: Velocità di convergenza: distanza  $|f(t) - \text{UFR}|$  in bps (scala logaritmica), oltre l'FSP, per il valore base  $\alpha = 11\%$  (continua) e lo scenario di phasing-in  $\alpha = 20\%$  (tratteggiata). Le due curve divergono e diventano asintoticamente parallele, cioè la distanza residua scala come  $1/\alpha$ .

Il *segno* della differenza merita attenzione, perché non è universale: dipende da dove si trova l'LLFR rispetto all'UFR. A dicembre 2025 si ha  $\text{LLFR}^c = 3.2249\% < \text{UFR}^c = 3.2467\%$ , cioè il mercato indica un livello di lungo periodo *inferiore* all'ancora regolamentare. Lo scenario di phasing-in ( $\alpha = 20\%$ ) abbandona più in fretta l'LLFR per salire verso l'UFR: produce quindi tassi più *alti* della curva base. Se l'LLFR fosse stato sopra l'UFR — situazione

tipica in fasi di tassi elevati — il segno si sarebbe invertito. In generale, un  $\alpha$  maggiore avvicina la curva all’UFR più in fretta; da quale lato ci si avvicini lo decide il mercato, non  $\alpha$ .

La Figura 21 riporta la differenza in punti base tenor per tenor.

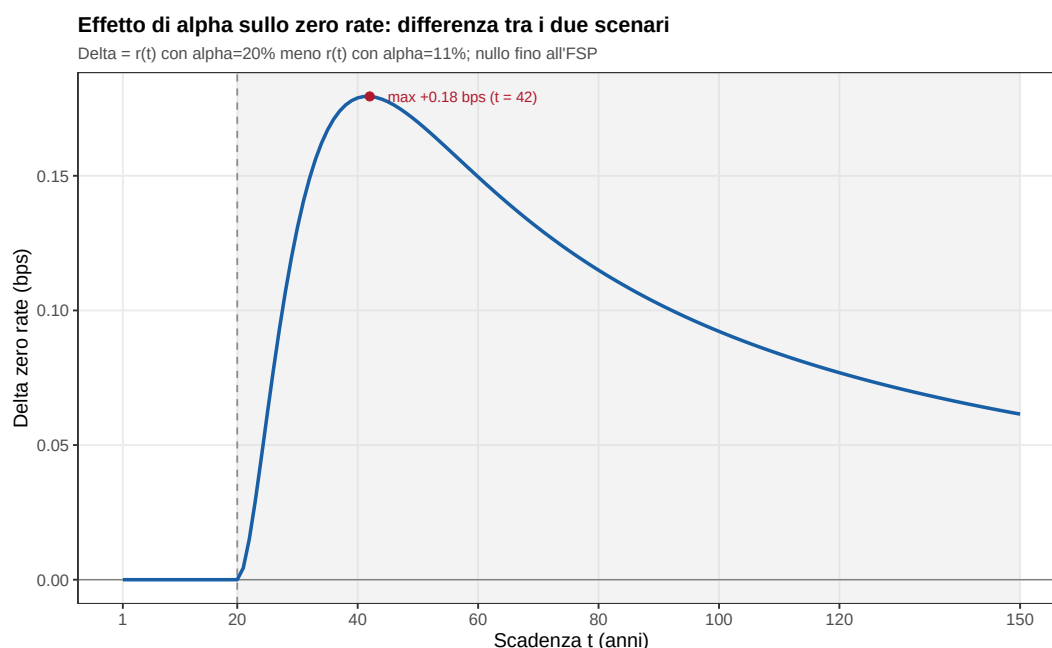


Figura 21: Differenza tra gli zero rate dei due scenari (phasing-in  $\alpha = 20\%$  meno base  $\alpha = 11\%$ ), in bps. Esattamente nulla fino all’FSP; cresce nel tratto estrapolato fino a un massimo, per poi riassorbirsi lentamente man mano che entrambe le curve si schiacciano sull’UFR.

Va detto che a dicembre 2025 l’effetto complessivo è **piccolo in valore assoluto**, e la Tabella 10 lo quantifica: lo scarto massimo tra i due scenari è di 0.18 bps attorno ai 40 anni, e resta ovunque ben sotto il punto base. La spiegazione è nella Sez. 6.3.2: l’LLFR dista solo  $\sim 2$  bps dall’UFR, quindi c’è poco “gap” da chiudere e la velocità con cui lo si chiude cambia poco il risultato. In un contesto di mercato con LLFR molto distante dall’UFR — per esempio a valle di un forte movimento dei tassi lunghi — lo stesso esercizio produrrebbe differenze maggiori, e la scelta tra il valore a regime e quello di phasing-in diventerebbe rilevante anche in pratica.



Tabella 10: Sensitività al parametro di convergenza  $\alpha$ : confronto tra il valore di regime ( $\alpha = 11\%$ ) e quello di phasing-in ( $\alpha = 20\%$ ). Le ultime due colonne misurano la *velocità di convergenza* come distanza residua del forward dall’UFR<sup>c</sup>: un  $\alpha$  maggiore la chiude più in fretta. All’FSP le due curve coincidono per costruzione.

| $t$ (anni) | zero rate $r_t$ |                 |                | $ f_t^c - \text{UFR}^c $ (bps) |                 |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
|            | $\alpha = 11\%$ | $\alpha = 20\%$ | $\Delta$ (bps) | $\alpha = 11\%$                | $\alpha = 20\%$ |
| <b>20</b>  | 3.2091          | 3.2091          | +0.00          | 20.77                          | 20.77           |
| 25         | 3.2238          | 3.2244          | +0.06          | 1.68                           | 1.38            |
| 30         | 3.2348          | 3.2361          | +0.13          | 1.32                           | 0.94            |
| 40         | 3.2500          | 3.2518          | +0.18          | 0.88                           | 0.54            |
| 50         | 3.2597          | 3.2614          | +0.17          | 0.64                           | 0.36            |
| 60         | 3.2663          | 3.2678          | +0.15          | 0.49                           | 0.27            |
| 80         | 3.2747          | 3.2759          | +0.11          | 0.33                           | 0.18            |
| 100        | 3.2798          | 3.2807          | +0.09          | 0.25                           | 0.14            |
| 120        | 3.2831          | 3.2839          | +0.08          | 0.20                           | 0.11            |
| 150        | 3.2865          | 3.2871          | +0.06          | 0.15                           | 0.08            |

Le ultime due colonne della Tabella 10 misurano direttamente la velocità di convergenza, come distanza residua  $|f_t^c - \text{UFR}^c|$  del forward dall’ancora. Il confronto è netto e va letto sul *rapporto*, non sulla differenza: a 30 anni la distanza residua è 1.32 bps con  $\alpha = 11\%$  contro 0.94 bps con  $\alpha = 20\%$ ; a 50 anni 0.64 contro 0.36; a 100 anni 0.25 contro 0.14. Il rapporto si stabilizza intorno a 1.8, che è esattamente ciò che prevede la teoria: per  $h$  grande  $B(\alpha, h) \approx 1/(\alpha h)$ , quindi la distanza residua scala come  $1/\alpha$  e il rapporto tra i due scenari tende a  $0.20/0.11 \approx 1.8$ .

Resta una differenza importante tra le due grandezze. Il **forward** converge rapidamente: è la quantità su cui  $\alpha$  agisce direttamente, e a 50 anni è già a meno di un bp dall’UFR in entrambi gli scenari. Lo **zero rate** converge molto più lentamente, perché è la *media* del forward su tutto  $[0, t]$  (9) e resta zavorrato dai tassi liquidi dei primi 20 anni, sensibilmente più bassi dell’UFR. A 150 anni il forward è all’UFR a meno di frazioni di bp, mentre lo zero rate è ancora attorno al 3.23% contro un UFR del 3.30%. È la ragione per cui la normativa formula la convergenza sul forward e non sullo spot: sul forward la condizione è verificabile in modo netto, sullo spot sarebbe un requisito asintotico praticamente inosservabile.

## Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026. <https://www.eiopa.europa.eu>
- [2] EIOPA (2025). *RFR Technical Documentation*. EIOPA-BoS-25-599 (metodo Smith–Wilson, storico).
- [3] EIOPA (2020). *Opinion on the 2020 review of Solvency II*. EIOPA-BoS-20-749, dicembre 2020 (introduzione del metodo di estrapolazione alternativo con l’LLFR).
- [4] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2009). *Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)*.
- [5] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2024). *Direttiva (UE) 2025/2 che modifica la Direttiva 2009/138/CE*.
- [6] Commissione Europea (2025). *Regolamento Delegato (UE) 2026/269 che modifica il Reg. Delegato (UE) 2015/35*.

- [7] de Boor, C. (1978). *A Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag.
- [8] Quarteroni, A., Saleri, F. e Gervasio, P. (2017). *Calcolo Scientifico*, 6<sup>a</sup> ed., Springer. Fattorizzazioni, ricerca di zeri (bisezione, Newton).
- [9] Burden, R.L. e Faires, J.D. (2016). *Numerical Analysis*, 10<sup>th</sup> ed., Cengage. Bisezione, Newton e convergenza.
- [10] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10<sup>th</sup> ed., Pearson. Struttura a termine, tasso par, IRS.
- [11] Smith, A. e Wilson, T. (2001). *Fitting yield curves with long term constraints*. Bacon & Woodrow Research Notes. Il lavoro originale da cui prende nome il metodo.
- [12] Boyd, S. e Vandenberghe, L. (2018). *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press. Cap. 16: minimi quadrati vincolati e soluzione di minima norma via moltiplicatori di Lagrange. Testo liberamente disponibile (Stanford/UCLA).
- [13] Fasshauer, G. E. (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific. Interpolazione con kernel definiti positivi: l'interpolante è combinazione lineare delle sezioni del kernel e i coefficienti risolvono il sistema con la matrice di Gram SPD.
- [14] Lagerås, A. e Lindholm, M. (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Trattazione di Smith–Wilson come interpolazione con kernel; sez. 3 e 5 per una dimostrazione della positiva definitezza del nucleo via total positivity e formula di Cauchy–Binet, sez. 6.2 per l'interpretazione come kriging/BLUP di un processo gaussiano.
- [15] Gach, F. (2017). *Note on the Smith–Wilson interest rate curve*. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19(07), 1650039. Dimostra che la funzione di Wilson  $W$  è il nucleo riprodotto di uno spazio di Hilbert (Teor. 4.1) e usa la positiva definitezza della matrice  $[W(u_i, u_j)]$  nella dimostrazione del Teor. 5.1 — una delle vie alla Proposizione 4.3.
- [16] de Kort, J. e Vellekoop, M.H. (2016). Term structure extrapolation and asymptotic forward rates. *Insurance: Mathematics and Economics*, 67, 107–119. Proposizione 2 e Proposizione 4: il nucleo di Wilson  $H(t, u)$  (nella loro notazione,  $W$ ) è la funzione di autocovarianza di un processo gaussiano esplicito; ne segue in due righe (p. 110) che la matrice  $[H(u_i, u_j)]$  è invertibile/definita positiva per nodi distinti — la dimostrazione della Proposizione 4.3 qui adottata come via principale.
- [17] Zhao, C., Jia, Z. e Wu, L. (2024). Construct Smith–Wilson risk-free interest rate curves with endogenous and positive ultimate forward rates. *Insurance: Mathematics and Economics*, 114, 156–175. Lemma 1: riprende la positiva definitezza di de Kort e Vellekoop [16] e ne deriva limiti sugli elementi diagonali della matrice inversa.